

PROPOSAL PROYEK AKHIR

SKETCHBOOK UNIVERSE: SIMULASI INTERAKTIF BERBASIS
HUMAN-IN-THE-LOOP UNTUK LITERASI KECERDASAN BUATAN
SISWA SMP

SKETCHBOOK UNIVERSE: INTERACTIVE SIMULATION BASED ON
HUMAN-IN-THE-LOOP FOR AI LITERACY OF JUNIOR HIGH
SCHOOL STUDENTS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Teknik

pada Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Farchan Deano Muhammad

NRP: 5322600011

Dosen Pembimbing:

[Nama Dosen Pembimbing]

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NERI SURABAYA

TAHUN 2026

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PROYEK AKHIR

SKETCHBOOK UNIVERSE: SIMULASI INTERAKTIF BERBASIS HUMAN-IN-THE-LOOP UNTUK LITERASI KECERDASAN BUATAN SISWA SMP

Diajukan oleh:

- Nama: Farchan Deano Muhammad
- NRP: 5322600011
- Program Studi: D4 Teknologi Rekayasa Multimedia

Telah disetujui dan disahkan sebagai Proposal Proyek Akhir di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya pada tanggal _____.

Surabaya, _____

Dosen Pembimbing,

[Nama Dosen Pembimbing]

ABSTRAK

SKETCHBOOK UNIVERSE: SIMULASI INTERAKTIF BERBASIS HUMAN-IN-THE-LOOP UNTUK LITERASI KECERDASAN BUATAN SISWA SMP

Nama: Farchan Deano Muhammad NRP: 5322600011

Kecerdasan buatan (AI) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, paparan terhadap AI tanpa scaffolding yang tepat berisiko menimbulkan automation bias, yaitu kecenderungan menerima output AI secara otomatis tanpa evaluasi kritis. Penelitian ini mengusulkan Sketchbook Universe, sebuah simulasi interaktif berbasis Human-in-the-Loop (HITL) yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi reflektif siswa SMP terhadap output AI. Sistem ini mengintegrasikan canvas drawing, klasifikasi sketsa berbasis Convolutional Neural Network (CNN) MobileNet melalui TensorFlow.js, mekanisme Top-6 check anti-cheat, maskot pedagogical agent Momo berbasis rule-based non-NLP, serta tiga level progression (Trust Build, Ambiguity, Override). Penelitian ini menggunakan metode Mixed Methods dengan pendekatan Research and Development (R&D), metode pengembangan SDLC Waterfall, dan teknik analisis Fishbone 6M. Pengujian dilakukan menggunakan System Usability Scale (SUS) dan analisis pola perilaku melalui K-Means clustering. Scope penelitian mencakup frontend, UI/UX, maskot Momo, level design, dan mekanisme HITL, sementara backend, CNN, dan K-Means ditangani oleh

rekan penelitian sebagai proyek kelompok.

Kata Kunci: Human-in-the-Loop, Literasi AI, Siswa SMP, Sketch Recognition, Pedagogical Agent, System Usability Scale

ABSTRACT

SKETCHBOOK UNIVERSE: INTERACTIVE SIMULATION BASED ON HUMAN-IN-THE-LOOP FOR AI LITERACY OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Name: Farchan Deano Muhammad NRP: 5322600011

Artificial Intelligence (AI) has become an inseparable part of daily life, including for junior high school students. However, exposure to AI without proper scaffolding risks automation bias, the tendency to accept AI output automatically without critical evaluation. This research proposes Sketchbook Universe, an interactive simulation based on Human-in-the-Loop (HITL) designed to facilitate reflective interaction of junior high school students with AI output. The system integrates canvas drawing, sketch classification based on Convolutional Neural Network (CNN) MobileNet via TensorFlow.js, Top-6 check anti-cheat mechanism, Momo pedagogical agent (rule-based non-NLP), and three-level progression (Trust Build, Ambiguity, Override). The research uses Mixed Methods with Research and Development (R&D) approach, SDLC Waterfall development method, and Fishbone 6M analysis technique. Testing is conducted using System Usability Scale (SUS) and behavioral pattern analysis through K-Means clustering. The research scope covers frontend, UI/UX, Momo mascot, level design, and HITL mechanism, while backend, CNN, and K-Means are handled by the research partner as a group project.

Keywords: Human-in-the-Loop, AI Literacy, Junior High School Students,
Sketch Recognition, Pedagogical Agent, System Usability Scale

CONTENTS

HALAMAN PENGESAHAN	1
ABSTRAK	2
ABSTRACT	4
DAFTAR GAMBAR	10
DAFTAR TABEL	11
1 PENDAHULUAN	12
1.1 LATAR BELAKANG	12
1.2 PERMASALAHAN	15
1.3 BATASAN MASALAH	15
1.4 TUJUAN	16
1.5 MANFAAT	16
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	17
2 KAJIAN PUSTAKA	18
2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN	18
2.2 TEORI PENUNJANG	19
2.2.1 Literasi Kecerdasan Buatan	20
2.2.2 Human-in-the-Loop	21
2.2.3 Explainable Interface dan Confidence Score	22
2.2.4 Simulasi Interaktif Berlevel	22

2.2.5	Pedagogical Agent — Maskot Momo	23
2.2.6	Child-Computer Interaction untuk Siswa SMP	24
2.2.7	Usability Testing	25
2.3	PENELITIAN TERKAIT	26
2.3.1	AI Literacy in K-12	26
2.3.2	Human-in-the-Loop Machine Learning	27
2.3.3	Game-Based Learning in Computer Science Education	27
2.3.4	Children Behavioral Patterns in AI Learning	28
2.3.5	State of The Art	29
3	DESKRIPSI SISTEM	31
3.1	DESKRIPSI SOLUSI	31
3.2	METODOLOGI PENELITIAN	34
3.2.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
3.2.2	Metode Pengembangan (Waterfall SDLC)	35
3.2.3	Analisis Masalah (Fishbone 6M)	36
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data	41
3.2.5	Teknik Analisis Data	42
3.2.6	Metode Pengujian	42
3.3	DESAIN SISTEM	43
3.3.1	Kebutuhan Pengguna	43
3.3.2	Use Case Sistem	45
3.3.3	Alur Pengguna (User Flow)	48
3.3.4	Desain Level	53
3.3.5	Mekanisme Human-in-the-Loop (Top-6 Check)	56
3.3.6	Perancangan Maskot Momo	59
3.3.7	Desain Wireframe	65
3.3.8	Rancangan Pengujian	68
3.4	PEMBAGIAN TUGAS DAN ALUR Pengerjaan	69
3.5	JADWAL PENELITIAN	72

LIST OF FIGURES

3.1	Gambar 3.1 Metode Pengembangan Waterfall SDLC untuk Sketchbook Universe	35
3.2	Fishbone Diagram 6M untuk Analisis Root Cause Automation Bias pada Siswa SMP	40
3.3	Gambar 3.3 Use Case Diagram Aktor Siswa, Guru, dan Super-admin Post-Pivot 16 Juni 2026	48
3.4	Gambar 3.4 Alur Pengguna Sistem Sketchbook Universe 9 Fase Linear	49
3.5	Gambar 3.5 Alur Pengguna Siswa dengan Decision Branch Override Top-6 Check	50
3.6	Gambar 3.6 Alur Pengguna Guru Admin Sekolah 5 Fase Analitik	51
3.7	Gambar 3.7 Alur Pengguna Superadmin 7 Fase Provisioning Multi-Sekolah	52
3.8	Gambar 3.8 Sequence Diagram Login Flow Siswa Frontend Backend Database	52
3.9	Gambar 3.9 Sequence Diagram Override dan Top-6 Check Flow Post-Pivot PIVOT 2 16 Juni 2026	52
3.10	Gambar 3.10 Sequence Diagram Data Logging Flow Frontend Backend Database K-Means Offline Batch	52
3.11	Gambar 3.11 Alur Pengguna Level 1 Guided Recognition Trust Building	54
3.12	Gambar 3.12 Alur Pengguna Level 2 Ambiguous Choice Doubt and Calibration	55

3.13	Gambar 3.13 Alur Pengguna Level 3 Risk and Override Human Agency	56
3.14	Gambar 3.14 Mekanisme Human-in-the-Loop Top-6 Check Post-Pivot PIVOT 2 16 Juni 2026	59
3.15	Gambar 3.15 Konsep Maskot Momo State IDLE Body Float Eyebrows Flat Mouth Neutral Line	63
3.16	Gambar 3.16 Konsep Maskot Momo State HAPPY Squish Stretch Eyebrows Angled Up Mouth Smile Oval 5 Yellow Sparkles	63
3.17	Gambar 3.17 Konsep Maskot Momo State CONFUSED Body Tilt 12 Derajat Eyebrows Asymmetric Mouth Zigzag Question Bubble	64
3.18	Gambar 3.18 Konsep Maskot Momo State THINKING 2 5D Spin 3s Per Rotation Narrowed Eyebrows Mouth Small Circle 3 Orbiting Dots	64
3.19	Gambar 3.19 Konsep Maskot Momo State EXCITED Shake 3px Eyebrows Raised High Mouth Big Triangle 8 Plus 4 Confetti	64
3.20	Gambar 3.20 Wireframe Onboarding Splash Momo Introduction Tutorial Objek Ready Screen	66
3.21	Gambar 3.21 Wireframe Main Gameplay dengan Toolbar Resize Rotate Eraser dan Timer Count-Up Post-Pivot 16 Juni 2026	67
3.22	Gambar 3.22 Wireframe Probe UI Top-3 Predictions Confidence Bar Momo Reaction Tombol Accept Correct Override	67
3.23	Gambar 3.23 Wireframe Result dan Feedback Solid Success Danger Fail Level Summary	68

LIST OF TABLES

2.1	Perbandingan State of The Art	29
3.1	Analisis Masalah Automation Bias pada Siswa SMP — Fish- bone 6M	38
3.2	Kebutuhan Pengguna dan Prinsip Akademis Pendukung . . .	44
3.3	Aktor Sistem dan Scope Akses	46
3.4	Daftar Lengkap Use Case Sistem (UC-01 s/d UC-30)	47
3.5	Spesifikasi Teknis Level 1 — Guided Recognition (Trust Building)	54
3.6	Spersifikasi Teknis Level 2 — Ambiguous Choice (Doubt & Cal- ibration)	55
3.7	Spesifikasi Teknis Level 3 — Risk & Override (Human Agency)	56
3.8	Shape Inventory Maskot Momo (OPSI E — Doodle Cube) . .	61
3.9	State Emosi Maskot Momo (5 State)	62
3.10	Color Palette Maskot Momo	63
3.11	Text Bubble Behavior Maskot Momo	65
3.12	Metrik Pengujian Berbasis Perilaku	69
3.13	Pembagian Tugas Can dan Dias per Komponen Sistem	71
3.14	Jadwal Penelitian Sinkron Can dan Dias — 17 Kegiatan × 12 Bulan	73

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar dalam cara manusia memperoleh informasi, menggunakan teknologi, dan mengambil keputusan. Teknologi ini tidak hanya digunakan dalam bidang industri atau penelitian, tetapi juga mulai hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai aplikasi digital. Kondisi tersebut membuat literasi kecerdasan buatan menjadi penting untuk diperkenalkan kepada siswa, agar mereka tidak hanya mampu menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan, tetapi juga memahami cara kerja, keterbatasan, dan risiko penerimaan keluaran sistem secara pasif.

Literasi kecerdasan buatan tidak cukup dipahami sebagai kemampuan mengenal istilah atau menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Literasi tersebut juga mencakup kemampuan memahami bagaimana sistem bekerja, bagaimana sistem digunakan, bagaimana hasil sistem dievaluasi, serta bagaimana pengguna mempertimbangkan aspek etis dalam penggunaannya [1]. Dalam konteks pendidikan K-12, pengenalan kecerdasan buatan juga dipandang sebagai tantangan pedagogis karena siswa perlu memahami konsep yang bersifat teknis melalui pendekatan yang sesuai dengan usia dan pengalaman belajarnya [2].

Salah satu tantangan dalam pembelajaran kecerdasan buatan adalah sifat konsepnya yang cenderung abstrak. Konsep seperti prediksi, tingkat

keyakinan sistem, validasi, dan pengambilan keputusan tidak selalu mudah dipahami apabila hanya disampaikan melalui teks atau ceramah. Pada sistem klasifikasi visual, misalnya, hasil yang diberikan bukan merupakan kebenaran mutlak, melainkan keluaran prediktif yang dipengaruhi oleh data, pola, dan tingkat keyakinan model. Oleh karena itu, siswa perlu diberi pengalaman belajar yang dapat memperlihatkan bahwa sistem kecerdasan buatan dapat membantu, tetapi tetap perlu diamati dan dievaluasi.

Pendekatan Explainable Artificial Intelligence dalam pendidikan menekankan pentingnya transparansi dan penyajian keluaran sistem yang dapat dipahami oleh pengguna [3]. Dalam konteks pembelajaran siswa SMP, penjelasan tersebut tidak harus berupa uraian teknis yang kompleks. Penyajian sederhana seperti hasil prediksi, tingkat keyakinan, dan umpan balik visual dapat digunakan untuk membantu siswa membaca keluaran sistem secara lebih sadar. Dengan demikian, siswa tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga memahami bahwa terdapat proses dan ketidakpastian di balik keputusan sistem.

Pendekatan Human-in-the-Loop menjadi relevan karena menempatkan manusia sebagai bagian dari proses sistem, baik sebagai pengamat, pengoreksi, validator, maupun pengambil keputusan [4]. Pada konteks pendidikan, mekanisme ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa kecerdasan buatan tidak bekerja sebagai sistem yang sepenuhnya terlepas dari manusia. Siswa dapat diperkenalkan pada gagasan bahwa manusia tetap memiliki peran dalam mengamati hasil, menentukan keputusan, dan memperbaiki tindakan berdasarkan keluaran sistem.

Untuk siswa SMP, penyampaian konsep tersebut membutuhkan media yang konkret, visual, dan bertahap. Media berbasis simulasi interaktif dapat membantu siswa mengalami proses belajar secara langsung melalui tindakan, umpan balik, dan konsekuensi. Penelitian terkait game-based learning pada pendidikan computer science menunjukkan bahwa media interaktif dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam memahami konsep komputasi melalui pengalaman aktif [6]. Oleh karena itu, simulasi interak-

tif berlevel dipilih sebagai pendekatan agar siswa dapat mempelajari konsep literasi kecerdasan buatan secara bertahap tanpa merasa sedang menerima materi teoritis yang berat.

Simulasi interaktif yang dikembangkan pada proyek akhir ini menggunakan konsep visual berbasis buku sketsa. Konsep tersebut dipilih karena aktivitas menggambar dekat dengan proses eksplorasi visual dan sesuai dengan karakteristik bidang multimedia. Siswa berinteraksi dengan sistem melalui gerakan jari menggunakan finger tracking berbasis MediaPipe. Teknologi MediaPipe digunakan karena mampu mendukung pemantauan gerakan tangan secara real-time dan dapat diterapkan pada interaksi berbasis kamera [10]. Dengan pendekatan ini, siswa dapat berinteraksi tanpa perangkat tambahan khusus, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih natural dan aktif.

Selain interaksi berbasis gerakan, sistem ini juga menggunakan mekanisme Human-in-the-Loop dalam simulasi berlevel. Pada setiap proses interaksi, siswa tidak hanya menjalankan simulasi, tetapi juga diarahkan untuk mengamati, memilih, atau memvalidasi hasil yang ditampilkan sistem. Karakter pendamping sederhana digunakan untuk memberikan instruksi dan umpan balik. Penggunaan pedagogical agent dalam lingkungan belajar dapat membantu proses pembelajaran melalui dukungan instruksi dan interaksi yang lebih terarah [9]. Dalam sistem ini, karakter pendamping tidak berfungsi sebagai chatbot, melainkan sebagai pemberi umpan balik berbasis kondisi simulasi.

Pengembangan sistem ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran literasi kecerdasan buatan yang lebih visual, interaktif, dan sesuai untuk siswa SMP. Sistem tidak ditujukan sebagai produk permainan penuh, tetapi sebagai prototype simulasi edukatif yang menekankan pengalaman belajar bertahap. Melalui finger tracking, simulasi berlevel, dan mekanisme Human-in-the-Loop, siswa diharapkan dapat memahami bahwa kecerdasan buatan dapat membantu proses pengambilan keputusan, tetapi tetap membutuhkan keterlibatan manusia dalam pengamatan, koreksi, dan validasi.

1.2 PERMASALAHAN

Sistem kecerdasan buatan dalam pembelajaran sering kali dipahami sebagai alat yang memberikan jawaban akhir, sehingga pengguna berpotensi menerima keluaran sistem tanpa mempertimbangkan proses, tingkat keyakinan, maupun kemungkinan kesalahan. Pada tingkat SMP, konsep seperti prediksi, confidence, koreksi, validasi, dan pengambilan keputusan masih dapat terasa abstrak apabila hanya disampaikan melalui teks atau penjelasan satu arah. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap media berbasis teknologi yang mampu menyajikan pengalaman interaktif, memperlihatkan hubungan antara input pengguna, keluaran sistem, keputusan manusia, dan konsekuensi yang terjadi setelah keputusan tersebut diambil. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan simulasi interaktif berlevel berbasis finger tracking MediaPipe dengan mekanisme Human-in-the-Loop agar siswa dapat memahami peran manusia dalam proses pengamatan, koreksi, validasi, dan pengambilan keputusan pada sistem kecerdasan buatan.

1.3 BATASAN MASALAH

1. Penelitian ini dibatasi pada pengembangan prototype simulasi interaktif berlevel berbasis web untuk mendukung literasi kecerdasan buatan bagi siswa SMP kelas 7 sampai 9.
2. Sistem berfokus pada perancangan antarmuka, alur interaksi, finger tracking berbasis kamera menggunakan MediaPipe, mekanisme Human-in-the-Loop, dan umpan balik sistem.
3. Materi literasi kecerdasan buatan dibatasi pada konsep dasar mengenai keluaran sistem, pengamatan, koreksi, validasi, dan pengambilan keputusan manusia dalam sistem kecerdasan buatan.
4. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan model kecerdasan buatan kompleks, pelatihan ulang model, optimasi arsitektur model, maupun

penerapan Human-in-the-Loop sebagai sistem produksi industri.

5. Simulasi yang dikembangkan tidak difokuskan pada unsur gamifikasi atau fitur game lanjutan seperti multiplayer, leaderboard, badge, sistem skor kompetitif, level procedural, adaptive difficulty, chatbot, Large Language Model, Retrieval-Augmented Generation, maupun Natural Language Processing. Pengujian difokuskan pada fungsi sistem, keterbacaan alur interaksi, dan usability awal, sehingga penelitian ini tidak menggunakan pre-test dan post-test sebagai evaluasi utama serta tidak mengklaim peningkatan kemampuan siswa secara kuantitatif.

1.4 TUJUAN

Penelitian proyek akhir ini bertujuan untuk mengembangkan prototype simulasi interaktif berlevel berbasis web untuk mendukung literasi kecerdasan buatan pada siswa SMP dengan menggunakan finger tracking berbasis MediaPipe dan mekanisme Human-in-the-Loop. Tujuan khusus penelitian ini adalah merancang alur interaksi yang memungkinkan siswa menggambar, membaca keluaran sistem, menentukan keputusan, dan melihat konsekuensi keputusan tersebut di dalam simulasi. Penelitian ini juga bertujuan menguji kelayakan awal sistem dari sisi fungsi, keterbacaan alur interaksi, dan usability awal sebagai dasar pengembangan lebih lanjut.

1.5 MANFAAT

1. Bagi siswa, sistem ini dapat menjadi media pembelajaran interaktif yang membantu memahami bahwa kecerdasan buatan tidak hanya memberikan hasil akhir, tetapi juga melibatkan proses, kemungkinan, dan keputusan manusia.
2. Bagi guru atau sekolah, sistem ini dapat menjadi alternatif media pembelajaran literasi kecerdasan buatan yang lebih visual dan interaktif.

3. Bagi peneliti atau mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem edukasi berbasis interaksi natural, finger tracking, dan Human-in-the-Loop pada bidang multimedia interaktif.
4. Bagi pengembangan media pembelajaran, proyek ini dapat memberikan contoh rancangan simulasi interaktif berlevel yang menggabungkan teknologi computer vision, antarmuka pengguna, dan konsep literasi kecerdasan buatan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan: membahas latar belakang, permasalahan, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. BAB II Kajian Pustaka: membahas deskripsi permasalahan, teori penunjang, penelitian terkait, dan state of the art. BAB III Deskripsi Sistem: membahas deskripsi solusi, metodologi penelitian, desain sistem, rancangan pengujian, dan jadwal penelitian.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang menjadi landasan teoretis bagi perancangan sistem Sketchbook Universe. Kajian dimulai dari deskripsi permasalahan yang menjelaskan mengapa media yang ada saat ini belum memadai untuk memfasilitasi interaksi reflektif siswa SMP terhadap keluaran kecerdasan buatan, dilanjutkan dengan teori penunjang yang mendasari setiap keputusan desain, serta ditutup dengan penelitian terkait dan analisis state of the art yang memosisikan proyek ini di antara kajian-kajian sebelumnya. Pembahasan teori pada bab ini bersifat ringkas; rincian implementasi teknis akan diuraikan pada Bab III.

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Perkembangan kecerdasan buatan (KB) telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan teknologi digital. Siswa SMP kelas 7–9, yang berada dalam rentang usia 13–15 tahun, merupakan generasi yang tumbuh di lingkungan jenuh sistem berbasis KB—mulai dari rekomendasi konten hingga asisten virtual. Namun, keterpaparan terhadap penggunaan sistem KB tidak serta-merta berbanding lurus dengan kemampuan mengevaluasi keluaran yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Ng et al. [1] menegaskan bahwa literasi KB bukan sekadar kemampuan menggunakan alat berbasis KB, melainkan mencakup pemahaman tentang bagaimana sistem KB menghasilkan keluaran, mengapa keluaran tersebut bisa keliru, dan bagaimana manusia seharusnya

berinteraksi dengan keluaran yang bersifat probabilistik.

Media edukasi KB yang tersedia saat ini umumnya memiliki dua kelemahan utama. Pertama, sebagian besar media bersifat informatif-ekspositif—menyajikan penjelasan konseptual tentang KB tanpa menyediakan momen di mana siswa secara langsung menghadapi keluaran KB yang ambigu atau keliru [2]. Kedua, media yang bersifat interaktif seringkali memposisikan KB sebagai oracle yang selalu benar, sehingga justru memperkuat kecenderungan penerimaan otomatis (*automation bias*) tanpa memberikan ruang bagi siswa untuk mempertanyakan atau mengoreksi keluaran yang diberikan [4] [5]. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *Human-in-the-Loop* (HITL) yang menekankan perlunya keterlibatan manusia sebagai evaluator pada titik-titik keputusan kritis [4].

Selain itu, desain antarmuka untuk siswa SMP memerlukan perhatian khusus terhadap aspek perkembangan kognitif dan motivasi. Casal-Otero et al. [2] menemukan bahwa strategi literasi KB untuk kalangan K-12 harus bersifat sesuai usia (*age-appropriate*), berbasis pengalaman langsung, dan menghindari abstraksi yang berlebihan. Siswa SMP membutuhkan media yang konkret, bertahap, dan memberikan umpan balik kontekstual—bukan media yang hanya menyajikan teori tentang KB. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah sistem interaktif dengan konsekuensi nyata yang memfasilitasi interaksi reflektif siswa SMP terhadap keluaran KB, di mana siswa diberikan kesempatan untuk mengevaluasi, menolak, atau mengoreksi keluaran tersebut dalam konteks simulasi yang terstruktur.

2.2 TEORI PENUNJANG

Bagian ini membahas teori-teori yang menjadi dasar perancangan sistem *Sketchbook Universe*. Setiap sub-bagian menjelaskan teori secara konseptual dan menghubungkannya dengan keputusan desain yang diambil dalam proyek ini. Pembahasan bersifat ringkas; rincian implementasi teknis akan

diuraikan pada Bab III.

2.2.1 Literasi Kecerdasan Buatan

Literasi kecerdasan buatan didefinisikan oleh Ng et al. [1] sebagai seperangkat kompetensi yang memungkinkan individu untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan mengenai sistem KB secara kritis. Kerangka konseptual tersebut mencakup empat dimensi utama: (1) mengetahui dan memahami KB, (2) menggunakan dan menerapkan KB, (3) mengevaluasi dan mencipta KB, serta (4) etika KB. Dimensi evaluatif menjadi sangat relevan dalam konteks proyek ini karena mencakup kemampuan menilai apakah keluaran yang dihasilkan sistem KB layak diterima, perlu dipertanyakan, atau harus ditolak. Aspek penting yang sering terabaikan adalah penalaran probabilistik—pemahaman bahwa keluaran sistem KB modern bersifat probabilistik dan bukan jawaban deterministik [1] [2].

Dalam konteks K-12, Wang & Lester [11] menegaskan bahwa literasi KB harus diperkenalkan sejak usia sekolah melalui pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Casal-Otero et al. [2] memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kurikulum literasi KB yang efektif harus memasukkan pengalaman langsung di mana siswa dihadapkan pada keluaran KB yang tidak pasti, sehingga siswa memiliki data empiris untuk mengevaluasi keluaran KB secara konkret. Dalam proyek ini, literasi KB diwujudkan melalui simulasi di mana siswa SMP berinteraksi langsung dengan keluaran klasifikasi sketsa yang bersifat probabilistik. Siswa tidak hanya melihat hasil klasifikasi, tetapi juga melihat confidence score dan beberapa prediksi teratas (top-3 predictions) yang memperlihatkan bahwa keluaran KB bukan jawaban tunggal yang pasti.

2.2.2 Human-in-the-Loop

Human-in-the-Loop (HITL) merupakan paradigma di mana manusia dilibatkan secara aktif dalam alur kerja sistem kecerdasan buatan, khususnya pada titik-titik di mana keputusan sistem bersifat tidak pasti atau berpotensi keliru [4]. Mosqueira-Rey et al. [4] mendefinisikan HITL sebagai kerangka kerja yang menempatkan manusia sebagai agen evaluatif yang memiliki otoritas untuk menerima, menolak, atau mengoreksi keluaran yang dihasilkan oleh model KB. Berbeda dengan sistem KB yang sepenuhnya otonom, sistem HITL mengakui bahwa terdapat batasan fundamental pada kemampuan prediktif model dan bahwa keterlibatan manusia merupakan mekanisme esensial untuk menjaga kualitas keputusan.

Salah satu masalah utama yang menjadi rasionalisasi bagi penerapan HITL adalah automation bias—kecenderungan manusia untuk menerima keluaran sistem otomatis tanpa evaluasi kritis yang memadai [4]. Dalam konteks pendidikan, Memarian & Doleck [5] menemukan bahwa automation bias menjadi hambatan signifikan bagi literasi KB karena mendorong siswa untuk menerima keluaran AI secara pasif. Feldman-Maggor et al. [25] menambahkan bahwa kepercayaan guru dan siswa terhadap sistem AI EdTech sangat dipengaruhi oleh transparansi proses keputusan; tanpa mekanisme yang memungkinkan manusia menginterogasi keluaran, keterlibatan manusia cenderung bersifat simbolis. Dalam proyek ini, mekanisme HITL diwujudkan melalui Probe UI—antarmuka yang menghentikan sementara alur simulasi (pause-and-evaluate) dan meminta siswa memilih antara menerima prediksi KB (Accept), mengoreksi label (Correct), atau menolak sepenuhnya (Override). Keputusan siswa memiliki konsekuensi langsung dalam simulasi sehingga keterlibatan manusia bersifat substantif, bukan formalitas.

2.2.3 Explainable Interface dan Confidence Score

Explainable Artificial Intelligence (XAI) dalam konteks pendidikan menekankan pentingnya membuat proses dan keluaran sistem KB dapat dipahami oleh pengguna awam, termasuk siswa. Khosravi et al. [3] mengargumentasikan bahwa transparansi sistem KB di lingkungan pendidikan bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan prasyarat pedagogis: tanpa kemampuan untuk melihat mengapa dan seberapa yakin sistem menghasilkan keluaran tertentu, pengguna tidak memiliki dasar untuk melakukan evaluasi. Karran et al. [8] menunjukkan bahwa visualisasi confidence score—penyajian tingkat keyakinan model secara eksplisit—memberikan dampak signifikan terhadap cara pengguna menilai keluaran KB. Ketika confidence score rendah, pengguna cenderung lebih berhati-hati; sebaliknya, ketika confidence score tinggi tanpa visualisasi yang memadai, pengguna cenderung menerima keluaran tanpa pertanyaan.

Konsep kunci yang mendasari desain antarmuka dalam proyek ini adalah ambiguitas terkontrol (controlled ambiguity). Sistem KB dalam simulasi sengaja dirancang agar tidak selalu menghasilkan prediksi yang sempurna, sehingga siswa memiliki kesempatan untuk mengevaluasi [3]. Dalam praktiknya, ambiguitas terkontrol diwujudkan melalui pengaturan confidence threshold pada setiap level simulasi: Level 1 menggunakan confidence tinggi ($> 85\%$) untuk membangun kepercayaan awal, Level 2 menurunkan confidence ke rentang $55\text{--}70\%$ untuk menghadirkan ambiguitas yang membutuhkan evaluasi, dan Level 3 menempatkan confidence di rentang $35\text{--}51\%$ di mana siswa hampir selalu perlu melakukan override. Dengan demikian, desain antarmuka tidak hanya menyajikan informasi, tetapi secara sengaja mengatur derajat ketidakpastian untuk menciptakan momen-momen HITL yang bermakna.

2.2.4 Simulasi Interaktif Berlevel

Simulasi interaktif berbasis permainan (game-based learning/GBL) telah menunjukkan potensi signifikan dalam mendukung keterlibatan aktif siswa

dalam konteks pendidikan sains komputer. Videnovik et al. [6] menemukan bahwa GBL secara konsisten meningkatkan keterlibatan siswa, terutama ketika elemen permainan dirancang untuk mendukung tujuan pembelajaran secara langsung. Lee et al. [13] menerapkan GBL AI literacy untuk siswa upper elementary dan menemukan bahwa pendekatan kolaboratif-inquiry berbasis permainan efektif dalam memperkenalkan konsep KB secara konkret. Gupta et al. [14] memperluas pendekatan tersebut dengan narasi berbasis cerita (story-driven GBL) yang terbukti mendukung siswa dalam mempelajari konsep KB yang abstrak melalui konteks naratif.

Prinsip pedagogis yang mendasari desain tiga level dalam proyek ini adalah scaffolding—pemberian bantuan yang melimpah pada tahap awal yang kemudian dikurangi secara bertahap seiring meningkatnya kompetensi siswa [6]. Selaras dengan scaffolding, desain level juga didasarkan pada Teori Flow yang menyatakan bahwa individu mencapai pengalaman optimal ketika tingkat tantangan seimbang dengan tingkat keterampilan yang dimilikinya. Chan et al. [7] secara empiris menemukan bahwa keseimbangan tantangan-keterampilan merupakan prediktor utama pengalaman flow dalam lingkungan GBL non-kompetitif. Dalam proyek ini, Level 1 menyajikan tantangan rendah sesuai keterampilan awal siswa, Level 2 meningkatkan tantangan secara terukur seiring meningkatnya pemahaman siswa, dan Level 3 menyajikan tantangan tertinggi yang menuntut keterampilan evaluatif yang telah terbangun pada dua level sebelumnya. Kombinasi scaffolding dan Teori Flow memastikan bahwa progresi tidak hanya bertahap secara pedagogis tetapi juga terjaga secara pengalaman.

2.2.5 Pedagogical Agent — Maskot Momo

Agen pedagogis (pedagogical agent) merupakan karakter virtual yang terintegrasi dalam lingkungan pembelajaran digital dan berfungsi memberikan panduan, umpan balik, atau motivasi kepada siswa. Schroeder, Davis & Yang [9] dalam tinjauan komprehensif mereka (umbrella review) menemukan bahwa

agen pedagogis dapat mendukung proses belajar jika desainnya memenuhi tiga kondisi: (1) relevansi kontekstual—agen merespons situasi spesifik yang dihadapi siswa, bukan memberikan pesan generik; (2) kesesuaian beban kognitif—agen tidak memberikan informasi yang membebani siswa secara berlebihan; serta (3) konsistensi persona—agen memiliki identitas dan gaya komunikasi yang konsisten sepanjang interaksi.

Agen pedagogis dalam proyek ini, yaitu karakter Momo, dirancang sebagai agen berbasis aturan (rule-based) yang non-NLP, bukan sebagai chatbot berbasis pemrosesan bahasa alami. Keputusan desain ini didasarkan pada temuan Schroeder et al. [9] yang menunjukkan bahwa agen pedagogis yang sederhana dan kontekstual seringkali lebih efektif daripada agen yang kompleks dan overwhelming. Hsu et al. [15] mendukung pendekatan ini dengan menunjukkan bahwa pola perilaku siswa dalam mempelajari KB dapat dipandu secara efektif melalui umpan balik kontekstual berbasis aturan, tanpa perlu interaksi percakapan bebas. Ocak et al. [16] memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa analisis pola interaksi anak (embodied interactions) dapat menjadi dasar untuk merancang agen pedagogis yang adaptif terhadap kondisi pembelajaran. Dalam implementasinya, Momo muncul pada momen-momen tertentu sesuai kondisi sistem: saat onboarding untuk menjelaskan aturan, saat Probe UI untuk mengarahkan perhatian siswa pada confidence score, dan saat siswa membuat keputusan berpotensi berisiko untuk memberikan peringatan kontekstual.

2.2.6 Child-Computer Interaction untuk Siswa SMP

Child-Computer Interaction (CCI) merupakan bidang kajian yang mempelajari bagaimana anak-anak dan remaja berinteraksi dengan teknologi digital, dengan fokus pada bagaimana karakteristik perkembangan kognitif, motorik, dan sosial memengaruhi desain interaksi yang sesuai. Dalam konteks literasi KB untuk kalangan K-12, Casal-Otero et al. [2] menekankan bahwa strategi edukasi KB harus disesuaikan dengan tahap perkembangan usia siswa.

Untuk siswa SMP yang berada pada tahap operasional formal menurut teori Piaget, siswa sudah mampu berpikir abstrak namun masih membutuhkan jembatan konkrit untuk memahami konsep yang kompleks. Wang et al. [19] menemukan bahwa gaya kognitif siswa memengaruhi cara mereka memproses informasi dalam kursus berbasis AI, sehingga desain antarmuka harus mengakomodasi variasi tersebut. Wu & Su [20] mempelajari siswa kelas 5–6 dan menemukan bahwa kompleksitas antarmuka visual harus disesuaikan dengan kapasitas pemrosesan kognitif anak.

Implikasi desain dari prinsip CCI untuk siswa SMP meliputi beberapa aspek. Pertama, antarmuka harus sederhana namun tidak kekanak-kanakan—siswa SMP menolak desain yang terlalu infantil namun juga dapat mengalami choice paralysis jika dihadapkan pada terlalu banyak pilihan [2]. Oleh karena itu, alur simulasi dalam proyek ini dirancang secara linear tanpa percabangan, agar fokus siswa tetap pada momen keputusan HITL. Kedua, umpan balik harus bersifat non-menghukum—ketika siswa membuat keputusan yang kurang tepat, sistem memberikan kesempatan untuk mencoba lagi (retry) alih-alih memberikan penalti, sehingga mendorong eksplorasi tanpa tekanan. Ketiga, interaksi harus memanfaatkan modalitas yang familiar bagi remaja, seperti antarmuka visual dan input berbasis kanvas, yang menjadi dasar pemilihan kanvas gambar sebagai mekanisme input utama.

2.2.7 Usability Testing

Usability testing merupakan metode evaluasi yang mengukur sejauh mana sebuah sistem interaktif dapat digunakan secara efektif, efisien, dan memuaskan oleh pengguna target dalam konteks penggunaan tertentu. Dalam lingkup proyek ini, usability testing dipilih sebagai metode evaluasi utama—bukan metode pre-post test yang mengklaim peningkatan kemampuan—karena tujuan evaluasi adalah mengukur keterbacaan alur interaksi, kejelasan mekanisme HITL, dan kesesuaian desain antarmuka dengan kemampuan siswa SMP. Brooke [31] mengembangkan System Usability Scale (SUS) sebagai instrumen quick-

and-dirty yang efektif untuk evaluasi awal sistem interaktif, dan Bangor et al. [32] memvalidasi SUS secara empiris sebagai instrumen yang reliabel di berbagai domain aplikasi.

Aspek usability yang diukur dalam proyek ini meliputi: (1) learnability—seberapa mudah siswa memahami mekanisme simulasi setelah tahap onboarding; (2) efficiency—seberapa cepat siswa dapat menyelesaikan alur simulasi dan membuat keputusan di setiap Probe UI; (3) error rate—seberapa sering siswa membuat kesalahan dalam navigasi atau interpretasi confidence score; serta (4) satisfaction—tingkat kepuasan subjektif siswa terhadap pengalaman interaksi. Pengukuran aspek-aspek ini dilakukan melalui kombinasi observasi terstruktur, analisis log interaksi, dan kuesioner SUS pasca-simulasi. Dengan pendekatan ini, evaluasi menghasilkan data empiris mengenai kualitas desain interaksi tanpa membuat klaim yang melampaui cakupan metode yang digunakan.

2.3 PENELITIAN TERKAIT

Bagian ini menyajikan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan proyek Sketchbook Universe. Setiap sub-bagian membahas temuan utama dari penelitian tersebut serta hubungannya dengan desain sistem ini.

2.3.1 AI Literacy in K-12

Casal-Otero et al. [2] melakukan tinjauan literatur sistematis terhadap 37 studi literasi KB pada jenjang K-12 dan menemukan bahwa strategi berbasis pengalaman langsung (experience-based) lebih efektif dibandingkan strategi ekspositif murni. Wang & Lester [11] menegaskan bahwa literasi KB K-12 merupakan panggilan aksi (call to action) yang memerlukan integrasi konsep KB ke dalam kurikulum sejak usia dini dengan pendekatan age-appropriate. Yim & Su [12] memperluas kajian tersebut ke konteks sekolah dasar dan men-

emukan bahwa alat bantu pembelajaran KB harus dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas kognitif anak, terutama dalam memahami konsep probabilistik. Ng et al. [1] menyediakan kerangka konseptual literasi KB yang mencakup kemampuan mengevaluasi keluaran probabilistik—aspek yang menjadi inti dari desain Sketchbook Universe, yang menempatkan siswa dalam posisi evaluator aktif terhadap keluaran klasifikasi KB.

2.3.2 Human-in-the-Loop Machine Learning

Mosqueira-Rey et al. [4] menyajikan tinjauan komprehensif terhadap state of the art dalam Human-in-the-Loop Machine Learning (HITL-ML) dan mengidentifikasi pola interaksi HITL yang umum, termasuk active learning, interactive machine learning, dan human evaluation. Mereka secara khusus menekankan bahwa automation bias merupakan tantangan mendasar dalam desain sistem HITL: tanpa desain antarmuka yang secara eksplisit memaksa pengguna untuk mengevaluasi keluaran, keterlibatan manusia cenderung bersifat simbolis. Memarian & Doleck [5] memfokuskan kajian pada penerapan HITL dalam konteks pendidikan kecerdasan buatan (AIED) dan menemukan bahwa efektivitas HITL bergantung pada kualitas informasi yang diberikan kepada manusia. Videnovik et al. [6] mengaitkan prinsip HITL dengan pendekatan GBL dalam pendidikan sains komputer, di mana keputusan pemain memiliki konsekuensi langsung terhadap kemajuan permainan—mekanisme yang menjadi dasar desain Probe UI pada proyek ini.

2.3.3 Game-Based Learning in Computer Science Education

Videnovik et al. [6] melakukan tinjauan literatur berskala (scoping literature review) terhadap penerapan GBL dalam pendidikan sains komputer dan mengidentifikasi bahwa GBL paling efektif ketika menerapkan consequence-driven learning—di mana keputusan pemain memiliki konsekuensi langsung terhadap kemajuan permainan. Chan et al. [7] mengkaji hubungan antara

Teori Flow dan GBL secara empiris pada lingkungan non-kompetitif, dan menemukan bahwa keseimbangan tantangan-keterampilan merupakan prediktor yang lebih kuat terhadap pengalaman flow dibandingkan elemen kompetisi. Lee et al. [13] menerapkan GBL AI literacy untuk siswa upper elementary dengan pendekatan collaborative inquiry yang terbukti efektif dalam memperkenalkan konsep KB. Gupta et al. [14] memperluas pendekatan tersebut dengan narasi berbasis cerita yang mendukung pemahaman konsep KB yang abstrak melalui konteks naratif. Temuan ini secara langsung mendukung desain tiga level dalam Sketchbook Universe, yang meningkatkan tantangan evaluatif secara bertahap dari Level 1 hingga Level 3 tanpa elemen kompetisi antar pemain, serta memanfaatkan narasi visual berbasis buku sketsa sebagai konteks pembelajaran.

2.3.4 Children Behavioral Patterns in AI Learning

Catatan: Sub-bab ini menggantikan “Real-Time Hand Gesture Monitoring” yang DEPRECATED pasca-pivot 16/6/26 (login gesture diganti nomor absen + superadmin). Fokus kajian dialihkan ke pola perilaku anak dalam mempelajari KB, yang lebih relevan dengan desain interaksi reflektif siswa terhadap keluaran KB pada proyek ini.

Hsu et al. [15] mengembangkan instrumen pembelajaran KB untuk anak dan mengeksplorasi pola perilaku siswa saat berinteraksi dengan sistem berbasis KB. Mereka menemukan bahwa pola perilaku siswa—seperti kecenderungan menerima keluaran sistem secara langsung versus mengevaluasi sebelum mengambil keputusan—dapat diidentifikasi melalui analisis log interaksi, dan bahwa pola ini berkorelasi dengan tingkat pemahaman siswa terhadap konsep probabilistik KB. Ocak et al. [16] menggunakan pendekatan pengenalan pola berbasis AI untuk menganalisis interaksi embodied anak (children’s embodied interactions) dan menemukan bahwa analisis pola spasial-temporal gerakan anak dapat memberikan indikasi tentang tingkat keterlibatan kognitif mereka. Temuan kedua penelitian ini sangat relevan dengan

proyek Sketchbook Universe karena sistem yang dikembangkan mencatat log keputusan siswa untuk analisis pola perilaku evaluatif terhadap keluaran KB. Dengan demikian, sub-bab ini memberikan landasan akademis untuk analisis data log interaksi siswa yang akan dilakukan pada tahap evaluasi.

2.3.5 State of The Art

Untuk memosisikan proyek Sketchbook Universe di antara penelitian-penelitian sebelumnya, dilakukan perbandingan terhadap beberapa sistem dan kajian terkait. Tabel 2.1 menyajikan perbandingan berdasarkan dimensi-dimensi yang relevan dengan fokus proyek ini.

Table 2.1: Perbandingan State of The Art

Sistem / Kajian	Literasi KB	HITL	Conf. Vis.	GBL Berlevel	Ped. Agent	CCI SMP
Ng et al. [1]	✓	–	–	–	–	–
Casal-Otero et al. [2]	✓	–	–	–	–	✓
Mosqueira-Rey et al. [4]	–	✓	–	–	–	–
Videnovik et al. [6]	–	–	–	✓	–	–
Lee et al. [13]	✓	–	–	✓	–	–
Hsu et al. [15]	✓	–	–	–	✓	✓
Sketchbook Universe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Berdasarkan Tabel 2.1, terlihat bahwa tidak ada satupun sistem atau kajian sebelumnya yang mengintegrasikan keenam dimensi secara bersamaan. Ng et al. [1] dan Casal-Otero et al. [2] membahas literasi KB secara konseptual tanpa mengimplementasikan mekanisme HITL atau visualisasi confidence. Mosqueira-Rey et al. [4] mengkaji HITL secara komprehensif namun tidak membahas implementasi untuk kalangan K-12. Videnovik et al. [6] dan Lee et al. [13] meneliti GBL dan progresi berlevel namun tidak mengintegrasikannya dengan mekanisme HITL untuk evaluasi keluaran KB. Hsu et al. [15] membahas pola perilaku anak belajar KB tanpa implementasi sistem interaktif yang konkret.

Proyek Sketchbook Universe secara unik mengintegrasikan keenam dimensi tersebut: (1) literasi KB melalui pengalaman langsung berinteraksi den-

gan keluaran klasifikasi probabilistik; (2) mekanisme HITL melalui Probe UI yang menghentikan simulasi untuk evaluasi; (3) visualisasi confidence score yang memperlihatkan tingkat keyakinan model; (4) progresi berlevel berdasarkan prinsip scaffolding dan Teori Flow; (5) agen pedagogis Momo yang memberikan umpan balik kontekstual; serta (6) desain interaksi CCI yang sesuai dengan kemampuan kognitif siswa SMP. Integrasi ini merupakan kontribusi utama proyek terhadap ruang kajian yang ada, memposisikan Sketchbook Universe sebagai sistem yang menjembatani kesenjangan antara teori literasi KB, mekanisme HITL, dan desain interaksi untuk siswa SMP.

BAB 3

DESKRIPSI SISTEM

Bab ini menyajikan deskripsi solusi dan desain sistem untuk proyek Sketchbook Universe yang berada dalam scope penulis (Can), yaitu: Frontend, UI/UX, Probe UI, Animasi Momo, Level Design, Mekanisme Human-in-the-Loop (HITL), dan Wireframe. Modul klasifikasi sketsa CNN, pelatihan model, penyimpanan log backend, analisis K-Means clustering, dan dashboard admin merupakan bagian pasangan penelitian (Dias) yang dikerjakan oleh anggota tim lainnya. Bab ini disusun mengikuti urutan: deskripsi solusi, metodologi penelitian, desain sistem, pembagian tugas dan alur pengerjaan, serta jadwal penelitian. Deskripsi solusi menguraikan bagaimana prinsip akademis Bab 2 ditranslasikan menjadi keputusan desain konkret; metodologi menjelaskan pendekatan penelitian dan metode pengembangan perangkat lunak; desain sistem menguraikan kebutuhan pengguna, use case, alur pengguna, desain level, mekanisme HITL, perancangan maskot, wireframe, dan rancangan pengujian; pembagian tugas dan jadwal menutup bab ini.

3.1 DESKRIPSI SOLUSI

Sketchbook Universe adalah simulasi interaktif berbasis web yang memfasilitasi interaksi reflektif siswa SMP terhadap output klasifikasi AI melalui mekanisme Human-in-the-Loop (HITL). Solusi ini dirancang berdasarkan empat prinsip akademis yang telah dikaji pada Bab 2: (1) kerangka literasi AI K-12 [2] yang menekankan kemampuan mengevaluasi dan mengkritisi output

AI, bukan sekadar mengenal teknologinya; (2) prinsip explainable AI (XAI) dalam konteks pendidikan [3] yang mensyaratkan transparansi proses prediksi agar pengguna dapat membentuk penilaian yang bermakna; (3) paradigma HITL [4] [5] yang memosisikan manusia sebagai pengambil keputusan akhir dalam loop otomasi; dan (4) prinsip game-based learning [6] yang menggunakan konsekuensi nyata dalam permainan sebagai mekanisme umpan balik, bukan skor atau leaderboard tradisional.

Solusi ini mengangkat siswa dari posisi penerima pasif menjadi evaluator aktif terhadap output AI. Siswa menggambar objek di atas kanvas, model CNN memberikan prediksi beserta confidence score, lalu siswa memutuskan apakah prediksi tersebut benar, salah, atau perlu dikoreksi melalui antarmuka Probe UI. Keputusan siswa kemudian dipetakan menjadi objek dalam game world yang memiliki konsekuensi langsung terhadap karakter Stickman — objek Solid membantu pergerakan, sedangkan objek Danger menyebabkan kegagalan. Kategori Decorative yang sempat dirancang pada versi sebelumnya kini dihapus (post-pivot 16/6/26, DECISION #5) agar konsekuensi gameplay bersifat biner dan jelas bagi siswa SMP. Konsekuensi gameplay inilah yang membuat evaluasi terhadap output AI terasa konkret dan bermakna, bukan sekadar latihan teoretis.

Progresi pengalaman dibagi menjadi tiga level dengan tingkat ambiguitas yang meningkat secara bertahap. Level 1 membangun kepercayaan awal (trust building) dengan confidence AI yang tinggi dan scaffolding penuh. Level 2 memperkenalkan ambiguitas terkontrol dengan confidence sedang dan opsi koreksi. Level 3 memunculkan situasi di mana AI secara confident memberikan prediksi yang salah, sehingga siswa harus melakukan Override untuk menyelamatkan Stickman. Progresi ini didasarkan pada prinsip scaffolding [6] [7] yang menggeser tanggung jawab evaluasi secara bertahap dari sistem ke siswa, serta prinsip Flow Theory [7] yang menyeimbangkan tantangan dengan kemampuan agar siswa tetap terlibat tanpa merasa frustrasi atau bosan.

Karakter Momo berfungsi sebagai pedagogical agent berbasis aturan

(rule-based) yang berkomunikasi melalui text bubble dan state emosi visual. Momo bukan chatbot atau NLP agent — sesuai arahan Bu Hesti (notulensi 15/6/26), Momo tidak memiliki kemampuan voice synthesis maupun pemrosesan bahasa natural. Momo merepresentasikan AI dalam dunia narasi sehingga momen HITL terasa natural dan kontekstual, bukan teknis dan mekanis. Desain Momo didasarkan pada literatur pedagogical agent [8] yang menekankan bahwa agen pedagogis paling efektif ketika responsnya terbatas, kontekstual, dan tidak mengalihkan perhatian dari tugas utama.

Secara teknis, solusi ini berjalan sepenuhnya di browser siswa. HTML5 Canvas menerima input gambar siswa, Kaplay.js menangani gameplay loop dan rendering, dan TensorFlow.js menjalankan inferensi CNN secara client-side sehingga data gambar siswa tidak keluar dari perangkat. Untuk navigasi kanvas, siswa menggunakan tombol UI Resize dan Rotate (post-pivot Decision #4 16/6/26) — bukan gesture pinch/drag maupun slider. Timer count-up (post-pivot Decision #3 16/6/26) ditampilkan pada layar gameplay sebagai parameter log admin untuk mengukur durasi setiap aksi siswa. Backend (dikerjakan oleh anggota tim lainnya) menangani penyimpanan log, analisis clustering, dan dashboard guru. Pembagian ini memastikan bahwa scope penulis terfokus pada pengalaman interaksi dan desain mekanisme HITL, sementara aspek model dan analisis data menjadi tanggung jawab rekan.

Login siswa menggunakan kombinasi `class_id` (dipilih dari dropdown) dan `nomor_absen` (input numerik), tanpa password (post-pivot PIVOT #1 16/6/26). Aktor baru Superadmin ditambahkan untuk mengelola entitas sekolah, kelas, akun guru, dan slot nomor absen siswa, sehingga sistem dapat di-deploy ke beberapa sekolah sekaligus dengan isolasi data antar sekolah sesuai prinsip UU PDP No. 27/2022. Mekanisme override juga direvisi: alih-alih membatasi jumlah override per level (Override Budget versi lama), sistem kini menerapkan Top-6 Check (post-pivot PIVOT #2 16/6/26) — backend memverifikasi apakah label override yang dimasukkan siswa ada di Top-6 prediksi AI (rahasia, tidak ditampilkan ke siswa). Bila ada, override di-auto-

accept; bila tidak, siswa diminta menggambar ulang. Mekanisme ini lebih elegant sebagai anti-cheat karena tidak membatasi jumlah override, melainkan memverifikasi kewajaran label terhadap prediksi AI.

3.2 METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan pendekatan, metode pengembangan, analisis masalah, teknik pengumpulan dan analisis data, serta metode pengujian yang digunakan dalam proyek ini. Pendekatan penelitian bersifat mixed methods dengan paradigma Research and Development (R&D). Metode pengembangan perangkat lunak mengikuti model Waterfall SDLC dengan lima tahap berurutan. Analisis masalah dilakukan menggunakan diagram Fishbone (Ishikawa) dengan pendekatan 6M untuk mengidentifikasi root cause dari automation bias pada siswa SMP terhadap output AI. Pengumpulan data dilakukan melalui behavioral log sistem, kuesioner System Usability Scale (SUS), dan observasi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif untuk skor SUS dan K-Means clustering (lintas scope dengan rekan) untuk segmentasi pola perilaku siswa. Pengujian sistem dilakukan dengan black-box testing dan SUS.

3.2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods [13] yang menggabungkan data kuantitatif (behavioral log, decision latency, confidence gap, skor SUS) dan data kualitatif (observasi perilaku siswa, refleksi naratif dari Level Summary Momo). Pemilihan mixed methods didasarkan pada karakteristik proyek yang mengukur mekanisme interaksi HITL (kuantitatif) sekaligus pengalaman reflektif siswa terhadap output AI (kualitatif). Creswell [13] menegaskan bahwa mixed methods cocok untuk penelitian yang membutuhkan triangulasi data dari multiple sources untuk menjawab pertanyaan riset yang multidimensional.

Jenis penelitian ini adalah Research and Development (R&D) [12],

yaitu penelitian yang menghasilkan produk berupa sistem perangkat lunak (Sketchbook Universe) beserta dokumentasi akademis yang menjelaskan proses pengembangan dan justifikasi keputusan desain. Sugiyono [12] mendefinisikan R&D sebagai metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dalam konteks ini, produk yang dikembangkan adalah simulasi interaktif berbasis HITL yang diuji melalui usability testing (SUS) dan behavioral log analysis.

3.2.2 Metode Pengembangan (Waterfall SDLC)

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah Waterfall SDLC [9] [10], yaitu model pengembangan sekuensial linear yang terdiri dari lima tahap berurutan: (1) Analisis Kebutuhan, (2) Perancangan Sistem, (3) Implementasi, (4) Integrasi dan Pengujian, dan (5) Pemeliharaan dan Dokumentasi. Pemilihan Waterfall didasarkan pada karakteristik proyek yang memiliki scope jelas (proposal disetujui sebelum implementasi), tim kecil (dua orang: Can dan Dias), serta kebutuhan dokumentasi akademis yang mensyaratkan setiap tahap terdefinisi secara eksplisit. Pressman [9] menegaskan bahwa Waterfall cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan tim yang dapat berkomitmen pada satu paradigma desain dari awal.

Gambar ?? menunjukkan diagram alur Waterfall SDLC yang diadaptasi untuk proyek Sketchbook Universe. Setiap tahap menghasilkan deliverable yang menjadi input bagi tahap berikutnya, dan setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai.

[Placeholder: Gambar Waterfall SDLC — 5 Tahap Berurutan — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.1: Gambar 3.1 Metode Pengembangan Waterfall SDLC untuk Sketchbook Universe

Kelima tahap Waterfall diadaptasi sebagai berikut:

Tahap 1 — Analisis Kebutuhan. Tahap ini mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan kajian pustaka (Bab 2) dan analisis masalah (Fishbone 6M, lihat Sub-bab 3.2.3). Output tahap ini meliputi: dokumen kebutuhan pengguna (Tabel 3.2), daftar 30 use case (Tabel 3.4), dan spesifikasi teknis tiga level (Tabel 3.5–3.7).

Tahap 2 — Perancangan Sistem. Tahap ini menerjemahkan kebutuhan menjadi desain konkret: arsitektur sistem (lintas scope Can-Dias), use case diagram, alur pengguna, desain level, mekanisme HITL Top-6 Check, perancangan maskot Momo, dan wireframe UI. Output tahap ini meliputi seluruh sub-bab Desain Sistem (Sub-bab 3.3.1–3.3.8).

Tahap 3 — Implementasi. Tahap ini mengodekan desain menjadi sistem yang berjalan. Scope penulis (Can) mencakup: onboarding, level select, main gameplay dengan tombol resize/rotate dan timer count-up, Probe UI, Momo animation state machine, mapping perilaku objek (Solid/Danger), dan Level Summary. Implementasi menggunakan Kaplay.js sebagai game engine dan React sebagai framework UI.

Tahap 4 — Integrasi dan Pengujian. Tahap ini mengintegrasikan modul frontend (scope penulis) dengan modul backend (scope rekan Dias) dan melakukan pengujian black-box serta SUS. Titik integrasi utama adalah Probe UI (tempat output AI bertemu input user) dan endpoint POST /api/logs/event untuk pengiriman behavioral log.

Tahap 5 — Pemeliharaan dan Dokumentasi. Tahap ini meliputi perbaikan bug yang ditemukan selama pengujian, penulisan laporan akhir, dan dokumentasi kode sumber. Dokumentasi akademis (laporan proyek akhir) disusun secara paralel dengan seluruh tahap Waterfall.

3.2.3 Analisis Masalah (Fishbone 6M)

Analisis masalah menggunakan diagram Fishbone (Ishikawa) [14] dengan pendekatan 6M untuk mengidentifikasi root cause dari permasalahan inti penelitian: automation bias pada siswa SMP terhadap output AI. Ishikawa [14]

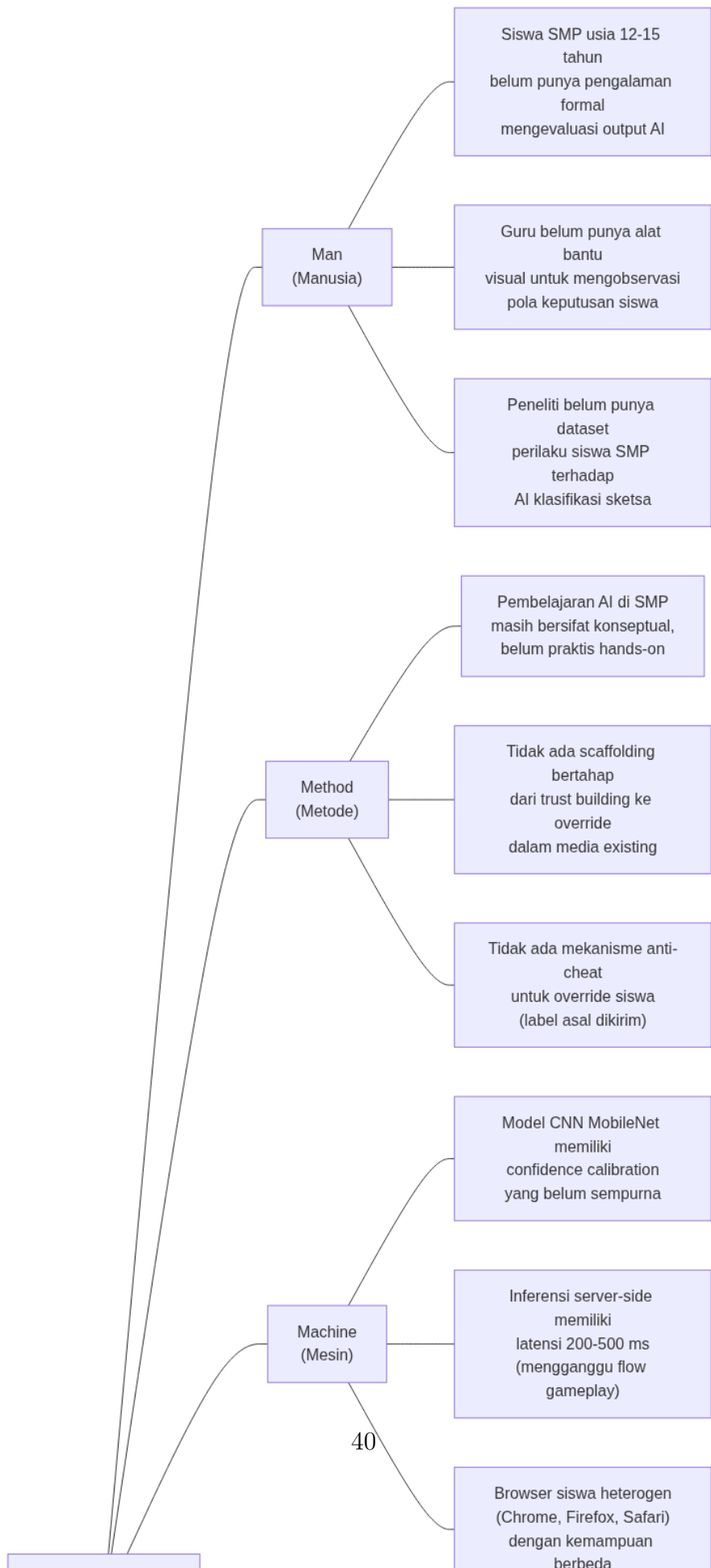
memperkenalkan diagram Fishbone sebagai alat analisis root cause yang mengkat-
egorikan faktor-faktor penyebab ke dalam enam dimensi (6M): Man, Method,
Machine, Material, Measurement, dan Environment. Pemilihan 6M didasarkan
pada kemampuannya menjangkau faktor human, teknis, dan kontekstual se-
cara komprehensif.

Tabel 3.1 merinci keenam dimensi 6M beserta sub-cause yang teriden-
tifikasi untuk kasus automation bias pada siswa SMP.

Table 3.1: Analisis Masalah Automation Bias pada Siswa SMP — Fishbone 6M

Dimensi 6M	Sub-Cause Teridentifikasi	Implikasi Desain
Man (Manusia)	(1) Siswa SMP usia 12–15 tahun belum memiliki pengalaman formal mengevaluasi output AI; (2) Guru belum memiliki alat bantu visual untuk mengobservasi pola keputusan siswa; (3) Peneliti belum memiliki dataset perilaku siswa terhadap AI klasifikasi sketsa	Sistem perlu menyediakan pengalaman hands-on mengevaluasi output AI; dashboard guru untuk observasi kelas; data log sebagai kontribusi riset
Method (Metode)	(1) Pembelajaran AI di SMP masih bersifat konseptual, belum praktis; (2) Tidak ada scaffolding bertahap dari trust building ke override; (3) Tidak ada mekanisme anti-cheat untuk override siswa	Simulasi interaktif berlevel dengan progresi scaffolding; mekanisme Top-6 Check sebagai anti-cheat elegant
Machine (Mesin)	(1) Model CNN MobileNet memiliki confidence calibration yang belum sempurna; (2) Inferensi client-side TensorFlow.js perlu optimasi ukuran model; (3) Browser siswa heterogen (Chrome, Firefox, Safari) dengan kemampuan berbeda	Top-3 prediksi ditampilkan transparan; model dikonversi ke TF.js dengan quantization; fallback rendering untuk browser lama
Material (Materi)	(1) Dataset Quick Draw! memiliki ratusan kategori yang banyak tidak relevan untuk gameplay SMP; (2) Buku gambar tradisional tidak memberikan feedback konsekuensial; (3) Tidak ada media yang menggabungkan menggambar, AI, dan konsekuensi gameplay	Kurasi 116 kategori post-RSI-1 (medium difficulty); kategorisasi Solid/Danger untuk konsekuensi biner; integrasi Kaplay.js + Canvas + TF.js
Measurement (Pengukuran)	(1) Tidak ada metrik standar untuk mengukur automation bias siswa SMP; (2) Decision latency dan confidence gap belum terdefinisi sebagai metrik perilaku; (3) SUS belum diadaptasi untuk simulasi AI literacy anak	Metrik: decision type distribution, decision latency, automation bias incidence, confidence calibration; SUS standar Brooke [15] dengan adaptasi bahasa
Environment	(1) Kelas SMP memi-	Inferensi 100% client-side (offline

Diagram Fishbone 6M lengkap ditunjukkan pada Gambar 3.2. Diagram menampilkan root cause (automation bias pada siswa SMP) di sisi kanan, dengan enam cabang utama 6M yang masing-masing memiliki 2–3 sub-cause.



Berdasarkan analisis Fishbone 6M, dapat disimpulkan bahwa automation bias pada siswa SMP bersumber dari enam dimensi yang saling terkait. Solusi yang ditawarkan oleh Sketchbook Universe — simulasi interaktif berlevel dengan mekanisme HITL Top-6 Check, maskot Momo sebagai pedagogical agent, dan dashboard guru — menjawab root cause di seluruh enam dimensi tersebut. Diagram Fishbone 6M selengkapnya juga tersedia dalam format Mermaid POLOSAN di file fishbone_6m.mmd (dirender terpisah ke PNG).

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi:

(1) Behavioral Log Sistem. Setiap aksi siswa di Probe UI (Accept, Correct, Override) dan aksi gameplay (draw_start, draw_end, move_stickman, complete_level, fail_level) dicatat sebagai event log yang dikirim ke backend via POST /api/logs/event (fire-and-forget pattern). Setiap event memuat: student_id, class_id, school_id, level, probe_id, event_type, decision_type, override_label, top6_match (boolean hasil Top-6 Check), time_spent_ms (durasi aksi), confidence_top1, confidence_top6, dan timestamp. Field time_spent_ms merupakan tambahan baru post-pivot Decision #3 (timer count-up) yang memungkinkan analisis durasi per aksi. Behavioral log merupakan sumber data utama untuk analisis pola keputusan siswa.

(2) Kuesioner System Usability Scale (SUS). Setelah menyelesaikan ketiga level, siswa mengisi kuesioner SUS [15] [16] yang terdiri dari 10 item dengan skala Likert 5 poin (1 = Strongly Disagree, 5 = Strongly Agree). SUS dipilih karena terbukti reliabel untuk sampel kecil (5–8 siswa) dan memiliki validasi empiris [16]. Adaptasi SUS untuk konteks anak SMP dilakukan dengan penyederhanaan bahasa (translate ke Bahasa Indonesia dengan readability level usia 13–15 tahun) tanpa mengubah struktur 10 item standar.

(3) Observasi Lapangan. Selama sesi usability testing, peneliti mengamati perilaku siswa secara langsung: ekspresi wajah saat melihat confidence rendah, gesture ragu saat memilih tombol keputusan, dan komentar spontan

yang muncul. Observasi dicatat sebagai field note kualitatif untuk triangulasi dengan behavioral log dan SUS. Observasi juga mencatat kondisi teknis (latensi, error browser, masalah device) sebagai konteks interpretasi data.

3.2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan dua teknik komplementer:

(1) Statistik Deskriptif untuk SUS. Skor SUS dihitung dengan rumus standar Brooke [15]: untuk item ganjil, skor = (response - 1); untuk item genap, skor = (5 - response). Total skor (maksimum 40) dikalikan 2.5 untuk mendapatkan skor SUS dalam skala 0–100. Skor SUS ≥ 68 diinterpretasikan sebagai above average [16]; skor < 68 diinterpretasikan sebagai below average dan menjadi sinyal untuk revisi UI. Statistik deskriptif (mean, median, standar deviasi, range) dihitung untuk keseluruhan sampel dan per kategori demografis (gender, kelas, pengalaman gaming sebelumnya).

(2) K-Means Clustering untuk Behavioral Log (lintas scope dengan rekan Dias). Behavioral log yang terkumpul di-feature engineering menjadi matriks fitur per siswa: accept_rate, correct_rate, override_rate, mean_latency_ms, confidence_gap_mean, override_frequency, dan top6_match_rate (rasio override yang diterima via Top-6 Check). Fitur dinormalisasi (z-score) lalu di-cluster menggunakan K-Means (jumlah cluster k ditentukan via elbow method, kandidat $k = 3-5$). Hasil clustering menghasilkan segmentasi tipe pengambil keputusan siswa, misalnya: Cluster 1 — Tipe Pasif (Automation Bias Prone), Cluster 2 — Tipe Evaluatif (Calibrated Evaluator), Cluster 3 — Tipe Kritis (Overconfident Override). Detail teknis K-Means clustering diuraikan pada Bab 3 Dias (Sub-bab Perancangan K-Means Clustering) karena berada di scope rekan.

3.2.6 Metode Pengujian

Pengujian sistem dilakukan dengan dua metode:

(1) Black-Box Testing. Pengujian fungsionalitas sistem dari perspektif input-output tanpa memeriksa kode internal. Skenario black-box mencakup: login nomor absen (valid/invalid), draw object dengan tombol re-size/rotate, Probe UI menampilkan Top-3 prediksi, Accept/Correct/Override menghasilkan log yang sesuai, Top-6 Check untuk override (match/no-match), Level Summary menampilkan refleksi Momo. Setiap skenario memiliki expected output yang didefinisikan sebelum pengujian; actual output dibandingkan untuk menentukan pass/fail.

(2) System Usability Scale (SUS). Pengujian usability dari perspektif pengguna akhir (siswa SMP). SUS dipilih karena membutuhkan sampel kecil (minimum 5 siswa) [15] [16] dan menghasilkan skor kuantitatif yang dapat dibandingkan antar studi. Target skor SUS untuk proyek ini adalah ≥ 68 (above average menurut Bangor et al. [16]). SUS dilengkapi dengan wawancara semi-terstruktur pasca-pengujian untuk menggali pengalaman reflektif siswa terhadap output AI.

3.3 DESAIN SISTEM

Desain sistem menguraikan keputusan desain yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip akademis dari Bab 2 dan hasil analisis Fishbone 6M pada Subbab 3.2.3. Setiap keputusan desain disertai dengan justifikasi teoretis agar hubungan antara teori dan implementasi dapat ditelusuri secara eksplisit. Desain sistem meliputi: kebutuhan pengguna, use case, alur pengguna, desain level, mekanisme HITL Top-6 Check, perancangan maskot Momo, wireframe, dan rancangan pengujian.

3.3.1 Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan pengguna diidentifikasi berdasarkan kerangka literasi AI K-12 [2] dan konseptualisasi literasi AI [1] yang menekankan bahwa siswa pada jenjang SMP memerlukan pengalaman langsung mengevaluasi output

AI, bukan sekadar memahami konsep teoretis. Ng et al. [1] mengidentifikasi bahwa salah satu kompetensi inti literasi AI adalah kemampuan untuk evaluate — menilai apakah output AI akurat, bias, atau perlu dikoreksi. Casal-Otero et al. [2] menegaskan bahwa aktivitas literasi AI untuk K-12 paling efektif ketika bersifat hands-on dan memungkinkan siswa melihat konsekuensi dari keputusan mereka terhadap sistem AI.

Berdasarkan kedua kerangka tersebut, kebutuhan pengguna utama diidentifikasi pada Tabel 3.2. Setiap kebutuhan dipetakan ke prinsip akademis pendukung dan referensi pustaka terkait.

Table 3.2: Kebutuhan Pengguna dan Prinsip Akademis Pendukung

No	Kebutuhan Pengguna	Prinsip Akademis	Ref.
1	Transparansi proses prediksi AI (Top-3 prediksi + confidence score ditampilkan)	XAI dalam pendidikan; literasi AI (evaluate)	[1] [3]
2	Mekanisme keputusan terhadap output AI (Accept/Correct/Override)	HITL: observer, corrector, decision-maker	[4] [5]
3	Umpan balik konsekuensi yang bermakna (Solid/Danger mapping)	Game-based learning; consequence-driven	[6]
4	Progresi bertahap tanpa membanjiri kognisi (3 level scaffolding)	Scaffolding; Flow Theory	[6] [7]
5	Pendampingan visual non-teknis (Momo sebagai pedagogical agent)	Pedagogical agent; CCI	[8]
6	Manipulasi kanvas via tombol UI (resize, rotate, erase)	CCI untuk K-12; motorik SMP	[2]
7	Timer count-up sebagai parameter log admin	Behavioral measurement	—
8	Login nomor absen + super-admin (multi-school deployment)	Data privacy; UU PDP No. 27/2022	—
9	Mekanisme anti-cheat untuk override (Top-6 Check)	Probabilistic reasoning	—

Kebutuhan pengguna juga mencakup aspek demografis: siswa SMP ke-

las 7–9 berusia 12–15 tahun yang familiar dengan smartphone dan browser, namun belum memiliki pengalaman formal mengevaluasi output AI. Oleh karena itu, antarmuka harus bersifat visual, minimal teks, dan menggunakan bahasa yang tidak terlalu teknis. Tombol UI *resize/rotate* dipilih sebagai input manipulasi kanvas (post-pivot Decision #4) alih-alih gesture *pinch/drag* karena lebih konsisten antar device (desktop, tablet, laptop) dan lebih mudah diobservasi guru saat kelas berlangsung.

3.3.2 Use Case Sistem

Use case diagram memetakan aktor eksternal dan tujuan utama sistem. Post-pivot diskusi 16/6/26 (PIVOT #1), terdapat tiga aktor utama: Siswa, Guru/Admin Sekolah, dan Superadmin. Aktor Superadmin merupakan aktor baru yang ditambahkan untuk mendukung deployment multi-sekolah dan pengelolaan nomor absen siswa per kelas. Aktor AI/CNN (Momo) tidak ditampilkan sebagai aktor eksternal karena ia merupakan bagian internal dari sistem, bukan pengguna eksternal.

Hierarki user baru yang berlaku post-pivot adalah: Superadmin (top-level, manages multiple schools) → Sekolah (managed by superadmin) → Kelas (managed by superadmin/assigned to guru) → Siswa (login via *class_id* + *nomor_absen*, no password). Penambahan aktor Superadmin memungkinkan sistem di-deploy ke multiple sekolah tanpa intervensi developer, sekaligus memastikan isolasi data antar sekolah sesuai prinsip UU PDP No. 27/2022.

Tiga aktor eksternal sistem beserta scope aksesnya diuraikan pada Tabel 3.3.

Table 3.3: Aktor Sistem dan Scope Akses

ID	Aktor	Deskripsi	Scope Akses
A1	Superadmin	Aktor top-level yang mengelola multi-sekolah, kelas, akun guru, dan slot nomor absen siswa.	Cross-school
A2	Guru / Admin Sekolah	Aktor tingkat sekolah. Hanya dapat melihat kelas yang di-assign oleh superadmin. Mengakses dashboard analitik.	Single-school, kelas yang di-assign
A3	Siswa	Aktor end-user. Login menggunakan class_id + nomor_absen. Tidak memiliki password.	Personal data only

Sistem memiliki total 30 use case (UC-01 s/d UC-30) yang terdistribusi pada tiga aktor: 11 use case untuk Superadmin (UC-01 s/d UC-11), 9 use case untuk Guru (UC-12 s/d UC-20), dan 10 use case untuk Siswa (UC-21 s/d UC-30). Tabel lengkap 30 use case ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Table 3.4: Daftar Lengkap Use Case Sistem (UC-01 s/d UC-30)

ID	Nama Use Case	Aktor	Deskripsi	Prioritas
UC-01	Create School	Superadmin	Membuat entitas sekolah baru	Tinggi
UC-02	Edit School Details	Superadmin	Mengubah metadata sekolah	Sedang
UC-03	Create Class	Superadmin	Membuat kelas baru di bawah sekolah	Tinggi
UC-04	Edit Class Details	Superadmin	Mengubah nama kelas	Rendah
UC-05	Generate Nomor Absen Siswa	Superadmin	Membuat N slot nomor absen per kelas	Tinggi
UC-06	Create Guru Account	Superadmin	Membuat akun guru (no self-register)	Tinggi
UC-07	Assign Guru to Class	Superadmin	Menugaskan guru ke kelas (maks 2 guru)	Tinggi
UC-08	View All Schools Overview	Superadmin	Daftar sekolah + ringkasan	Sedang
UC-09	View All Classes per School	Superadmin	Drill-down kelas per sekolah	Sedang
UC-10	Deactivate Entity	Superadmin	Soft-delete sekolah/kelas/guru	Sedang
UC-11	Export Cross-School Data	Superadmin	Ekspor CSV/JSON lintas sekolah	Rendah
UC-12	Login Guru	Guru	Login username + password	Tinggi
UC-13	View Assigned Classes	Guru	Daftar kelas yang ditugaskan	Tinggi
UC-14	View Class Dashboard	Guru	Dashboard analitik per kelas	Tinggi
UC-15	View Individual Student History	Guru	Drill-down ke siswa individual	Tinggi
UC-16	Export Class Data	Guru	Ekspor CSV/JSON per kelas	Sedang
UC-17	Trigger K-Means Analysis	Guru	Submit job K-Means clustering	Sedang
UC-18	View Cluster Distribution	Guru	Bar chart distribusi cluster	Sedang
UC-19	Filter Log by Date Range	Guru	Filter dashboard berdasarkan tanggal	Sedang
UC-20	Filter Log by Level	Guru	Filter dashboard per level	Rendah
UC-21	Login Nomor Absen	Siswa	Login class_id + nomor_absen, no password	Tinggi
UC-22	View Onboarding	Siswa ⁴⁷	Splash + Momo intro + tutorial general	Tinggi
UC-23	Start Level	Siswa	Pilih level yang akan dimainkan	Tinggi
UC-	Draw Object	Siswa	Gambar di canvas + tombol	Tinggi

Use case Accept (UC-26), Correct (UC-27), dan Override (UC-28) merupakan titik extend dari use case View AI Prediction (UC-25), karena ketiganya adalah aksi lanjutan yang muncul setelah siswa melihat prediksi AI. Use case View Top-6 Verification Result (UC-29) merupakan titik include dari use case Override (UC-28), karena Top-6 Check WAJIB dijalankan setiap kali siswa melakukan Override (post-pivot PIVOT #2 16/6/26). Use case Trigger K-Means Analysis (UC-17) merupakan titik include dari View Class Dashboard (UC-14), karena K-Means dijalankan dari dalam dashboard.

Use case diagram dengan tiga aktor (Siswa, Guru/Admin Sekolah, Superadmin) dan 30 use case ditunjukkan pada Gambar ???. Diagram menggunakan notasi standar UML: aktor direpresentasikan sebagai stickman, use case sebagai ellipse, dan relasi include/extend sebagai garis putus-putus berpanah.

[Placeholder: Gambar Use Case Diagram — 3 Aktor + 30 Use Case
— akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.3: Gambar 3.3 Use Case Diagram Aktor Siswa, Guru, dan Superadmin Post-Pivot 16 Juni 2026

3.3.3 Alur Pengguna (User Flow)

Alur pengguna dirancang secara linear dengan sembilan fase utama: (1) Login, (2) Onboarding, (3) Level Select, (4) Tutorial per level, (5) Main Gameplay, (6) Probe UI, (7) Top-6 Verification (jika Override), (8) Result & Feedback, dan (9) Next Level / Retry. Linearitas alur didasarkan pada prinsip Child-Computer Interaction (CCI) [2] yang menekankan bahwa interaksi untuk anak usia 12–15 tahun harus sederhana dan dapat diprediksi, serta prinsip scaffolding [6] [7] yang mensyaratkan progresi trust building → ambiguitas → override terjadi secara terprediksi.

Catatan penulis: Diagram alur pengguna lengkap (Gambar ??) akan dilengkapi oleh penulis pada tahap implementasi setelah playtest awal. Kerangka alur secara textual sudah final dan dijelaskan pada sub-bab ini.

[Placeholder: Gambar Alur Pengguna Global — 9 Fase Linear — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.4: Gambar 3.4 Alur Pengguna Sistem Sketchbook Universe 9 Fase Linear

Sembilan fase alur pengguna dijelaskan secara tekstual sebagai berikut:

Fase 1 — Login. Siswa memilih `class_id` dari dropdown lalu menginput nomor absen. Momo menyambut dengan text bubble “Hai, siswa nomor X! Siap main?”. Tidak ada password (post-pivot PIVOT #1 16/6/26). Bila nomor absen tidak terdaftar di kelas tersebut, Momo menampilkan state CONFUSED dengan text bubble “Nomor absen belum terdaftar di kelas ini.”

Fase 2 — Onboarding. Splash screen + pengenalan Momo + tutorial general (satu layar overview aturan objek Solid/Danger, bukan step-by-step per mekanik — sesuai arahan Bu Hesti). Tutorial menampilkan dua kartu visual: Solid (objek membantu Stickman bergerak maju) dan Danger (objek menyebabkan kegagalan). Kategori Decorative telah dihapus post-pivot DECISION #5.

Fase 3 — Level Select. Siswa memilih level yang akan dimainkan. Level 1 unlocked by default; Level 2 unlocked setelah Level 1 selesai; Level 3 unlocked setelah Level 2 selesai.

Fase 4 — Tutorial per level. Brief singkat level: objective, batasan (erase allowed/tidak, drawing attempts), Momo emotion baseline level tersebut.

Fase 5 — Main Gameplay. Siswa menggambar objek di canvas dengan tombol UI resize (perbesar/perkecil) dan rotate (increment 90°) — post-pivot Decision #4 16/6/26. Timer count-up (post-pivot Decision #3) ditampilkan pada layar gameplay sebagai parameter log admin.

Fase 6 — Probe UI. Saat siswa selesai menggambar, gameplay pause dan Probe UI muncul: menampilkan Top-3 prediksi AI + confidence score + Momo reaction. Siswa memilih Accept / Correct (Level 2+) / Override (Level

2+; Level 3 satu-satunya opsi koreksi).

Fase 7 — Top-6 Verification (jika Override). Backend memeriksa apakah label override ada di Top-6 prediksi (rahasia, tidak ditampilkan ke siswa). Jika ADA → AUTO-ACCEPT, objek masuk game world. Jika TIDAK ADA → sistem minta re-draw (post-pivot PIVOT #2).

Fase 8 — Result & Feedback. Objek masuk game world dengan perilaku sesuai mapping (Solid/Danger). Stickman bergerak. Momo menampilkan state emosi sesuai outcome (HAPPY jika sukses, CONFUSED jika gagal). Tidak ada skor/leaderboard — konsekuensi gameplay adalah feedback (sesuai prinsip Narrative as Feedback).

Fase 9 — Next Level / Retry. Jika sukses, siswa dapat lanjut ke level berikutnya atau replay. Jika gagal, siswa dapat retry level yang sama. Level Summary di akhir setiap level menampilkan refleksi Momo tentang keputusan yang diambil siswa selama level.

Alur Pengguna Siswa

Alur pengguna Siswa mengikuti sembilan fase linear di atas. Tiga titik kritis pada alur Siswa adalah: (1) Login dengan nomor absen — menggantikan gesture MediaPipe yang dideprecate post-pivot 16/6/26; (2) Probe UI sebagai titik jeda evaluatif sesuai prinsip XAI [3] dan HITL [4]; dan (3) Top-6 Verification yang menggantikan Override Budget post-pivot 16/6/26 (PIVOT #2) — mekanisme anti-cheat yang lebih elegant karena tidak membatasi jumlah override, melainkan memverifikasi kewajaran label override terhadap Top-6 prediksi AI.

[Placeholder: Gambar Alur Pengguna Siswa — 9 Fase dengan Decision Branch Override Top-6 Check — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.5: Gambar 3.5 Alur Pengguna Siswa dengan Decision Branch Override Top-6 Check

Alur Pengguna Guru / Admin Sekolah

Alur pengguna Guru bersifat non-gameplay dan berfokus pada analisis data. Lima fase alur Guru: (1) Login dengan username + password yang dibuat superadmin; (2) View Assigned Classes — melihat daftar kelas yang ditugaskan; (3) View Class Dashboard — melihat dashboard analitik per kelas (decision distribution, confidence calibration, decision latency); (4) Drill-down opsional — View Individual Student History atau Trigger K-Means Cluster Analysis; (5) Export Class Data (opsional, untuk analisis eksternal di Excel/SPSS).

[Placeholder: Gambar Alur Pengguna Guru — 5 Fase Analitik — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.6: Gambar 3.6 Alur Pengguna Guru Admin Sekolah 5 Fase Analitik

Alur Pengguna Superadmin (BARU)

Alur pengguna Superadmin — aktor baru post-pivot 16/6/26 — berfokus pada provisioning dan management entitas. Tujuh fase alur Superadmin: (1) Login superadmin (credentials yang dibuat saat deployment); (2) View All Schools Overview; (3) Create School (jika sekolah baru) — input nama sekolah, alamat, jenjang; (4) Create Class — input nama kelas di bawah sekolah tertentu; (5) Generate Nomor Absen Siswa — tentukan jumlah slot (mis: 40) dan sistem membuat 40 entitas siswa kosong; (6) Create Guru Account + Assign Guru to Class — buat akun guru dan tugaskan ke kelas; (7) View All Classes per School (monitoring) — drill-down ke kelas untuk verifikasi assignment.

[Placeholder: Gambar Alur Pengguna Superadmin — 7 Fase Provisioning Multi-Sekolah — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.7: Gambar 3.7 Alur Pengguna Superadmin 7 Fase Provisioning Multi-Sekolah

Sequence Diagram Key Flows

Tiga sequence diagram key flows sistem ditunjukkan pada Gambar ??, Gambar ??, dan Gambar ?. Diagram-diagram ini merinci interaksi antar komponen (Siswa, Frontend, Backend, Database, K-Means Worker) pada tiga titik kritis: Login, Override + Top-6 Check, dan Data Logging. Source Mermaid POLOSAN untuk ketiga sequence diagram tersedia di file `User_Flow_Placement_v1.md` Section 4 dan akan dirender ke PNG terpisah.

[Placeholder: Gambar Sequence Diagram — Login Flow — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.8: Gambar 3.8 Sequence Diagram Login Flow Siswa Frontend Backend Database

[Placeholder: Gambar Sequence Diagram — Override + Top-6 Check Flow — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.9: Gambar 3.9 Sequence Diagram Override dan Top-6 Check Flow Post-Pivot PIVOT 2 16 Juni 2026

[Placeholder: Gambar Sequence Diagram — Data Logging Flow ke K-Means Offline Batch — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.10: Gambar 3.10 Sequence Diagram Data Logging Flow Frontend Backend Database K-Means Offline Batch

3.3.4 Desain Level

Desain level merupakan inti dari pengalaman Sketchbook Universe. Tiga level dirancang dengan progresi ambiguitas yang meningkat secara bertahap, menggeser posisi siswa dari penerima pasif menjadi evaluator aktif terhadap output AI. Setiap level memicu satu jenis interaksi HITL yang berbeda, sehingga menghasilkan data log yang terpisah dan terukur. Progresi ini didasarkan pada tiga kerangka teoretis yang saling melengkapi: scaffolding pedagogis [6] [7], mekanisme HITL [4] [5], dan Flow Theory [7].

Prinsip desain level yang digunakan meliputi: Controlled Ambiguity (confidence AI diturunkan secara programatik per level, bukan dengan retraining model), Timer Count-Up (durasi setiap aksi diukur tanpa tekanan waktu, post-pivot Decision #3), Narrative as Feedback (konsekuensi gameplay menggantikan skor/leaderboard), Progressive Constraint (drawing prompt makin terbuka, tapi opsi keputusan makin kritis), dan Data Separation (setiap level menghasilkan data log yang berbeda secara kuantitatif). Kategori objek dipersempit menjadi dua saja (Solid dan Danger) post-pivot DECISION #5 — kategori Decorative dihapus agar konsekuensi gameplay bersifat biner dan jelas.

Level 1 — Guided Recognition (Trust Building)

Level 1 dirancang agar siswa membangun baseline trust terhadap sistem sebelum menghadapi ambiguitas. Justifikasi akademisnya didasarkan pada prinsip scaffolding [6] [7]: dalam desain game-based learning, fase awal harus memastikan bahwa kemampuan siswa (skill) melebihi tantangan (challenge) agar siswa tidak mengalami frustrasi. Chan, Wan & King [7] menegaskan bahwa kondisi $\text{skill} > \text{challenge}$ menghasilkan rasa percaya diri dan keterlibatan. Spesifikasi teknis Level 1 ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Table 3.5: Spesifikasi Teknis Level 1 — Guided Recognition (Trust Building)

Parameter	Nilai
Confidence Range	0.85 – 0.96 (sangat tinggi)
AI Behavior	Momo overconfident, hampir selalu benar
Momo State	HAPPY (eyebrows angled up, mouth smile oval)
Scaffolding	Penuh — tooltip setiap langkah
Drawing Constraint	Terbatas — “Gambar TANGGA” + contoh visual
Erase Allowed	Ya
Drawing Attempts	Tidak terbatas
Decision Options	Accept / Redraw
Timer	Count-up (tanpa batas waktu)
Canvas Tools	Resize, Rotate (tombol UI)
Object Categories	Solid / Danger (Decorative dihapus)

[Placeholder: Gambar Alur Pengguna Level 1 — Guided Recognition Trust Building — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.11: Gambar 3.11 Alur Pengguna Level 1 Guided Recognition Trust Building

Data log yang dihasilkan Level 1 didominasi oleh decision type accept dengan decision latency 2000–4000 ms dan confidence gap yang besar (> 0.70). Gameplay result dominan success.

Level 2 — Ambiguous Choice (Doubt & Calibration)

Level 2 memperkenalkan ambiguitas terkontrol. Confidence AI turun, gap antara Top-1 dan Top-2 mengecil, dan Momo mulai menunjukkan ketidakpastian (state CONFUSED). Justifikasi akademisnya didasarkan pada paradigma HITL [4] [5]: Mosqueira-Rey et al. [4] menjelaskan bahwa salah satu peran utama manusia dalam loop otomasi adalah sebagai corrector — yaitu ketika sistem menghasilkan output dengan tingkat ketidakpastian yang cukup untuk memerlukan evaluasi manusia. Memarian & Doleck [5] menegaskan bahwa momen evaluasi HITL paling bermakna terjadi ketika terdapat ambiguitas terkontrol. Spesifikasi teknis Level 2 ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Table 3.6: Spersifikasi Teknis Level 2 — Ambiguous Choice (Doubt & Calibration)

Parameter	Nilai
Confidence Range	0.55 – 0.70 (sedang)
AI Behavior	Momo ragu, confidence gap kecil antara Top-1 dan Top-2
Momo State	CONFUSED (eyebrows asymmetric, mouth zigzag, “?” bubble)
Scaffolding	Parsial — feedback hanya saat error
Drawing Constraint	Kategori — “Gambar sesuatu yang KOKOH”
Erase Allowed	Tidak
Drawing Attempts	1x (tidak bisa redraw)
Decision Options	Accept / Correct / Override
Top-6 Check	Berlaku untuk Override (auto-accept bila match, redraw bila no-match)
Timer	Count-up (tanpa batas waktu)
Canvas Tools	Resize, Rotate (tombol UI)
Object Categories	Solid / Danger (Decorative dihapus)

[Placeholder: Gambar Alur Pengguna Level 2 — Ambiguous Choice Doubt Calibration — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.12: Gambar 3.12 Alur Pengguna Level 2 Ambiguous Choice Doubt and Calibration

Data log Level 2 didominasi oleh decision type correct dengan decision latency 4000–7000 ms dan confidence gap yang kecil (0.04–0.08). Gameplay result campuran success dan fail.

Level 3 — Risk & Override (Human Agency)

Level 3 adalah puncak evaluasi AI dalam simulasi ini. Justifikasi akademisnya didasarkan pada Flow Theory [7]: Chan, Wan & King [7] menjelaskan bahwa kondisi $\text{challenge} > \text{skill}$ yang terkontrol menghasilkan peak evaluative moment — momen di mana individu harus mengeluarkan upaya kognitif maksimal untuk mengatasi tantangan. Dalam konteks HITL, momen ini terjadi ketika sistem AI secara confident memberikan prediksi yang salah, dan manusia harus secara aktif menolak (Override) prediksi tersebut. Mosqueira-Rey et al. [4] mengidentifikasi peran decision-maker sebagai peran HITL tertinggi. Spesifikasi teknis Level 3 ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Table 3.7: Spesifikasi Teknis Level 3 — Risk & Override (Human Agency)

Parameter	Nilai
Confidence Range	0.35 – 0.51 (rendah, tapi AI tetap confident)
AI Behavior	Momo confidently wrong — halusinasi klasifikasi
Momo State	EXCITED (false confidence) → CONFUSED (saat override ditolak)
Scaffolding	Tidak ada — zero hints, hanya konsekuensi gameplay
Drawing Constraint	Open-ended — “Gambar untuk LEWAT”
Erase Allowed	Tidak
Drawing Attempts	1x saja
Decision Options	Accept / Override (Correct dihapus)
Top-6 Check	Berlaku untuk Override (satu-satunya opsi koreksi)
Timer	Count-up (tanpa batas waktu)
Canvas Tools	Resize, Rotate (tombol UI)
Object Categories	Solid / Danger (Decorative dihapus)

[Placeholder: Gambar Alur Pengguna Level 3 — Risk and Override Human Agency — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.13: Gambar 3.13 Alur Pengguna Level 3 Risk and Override Human Agency

Data log Level 3 menunjukkan pola yang paling kritis: decision type didominasi override, decision latency tinggi (> 7000 ms), dan confidence gap yang sangat kecil. Gameplay result sangat bervariasi antara success dan fail, tergantung apakah siswa berani menolak AI. Field `top6_match` pada Level 3 menjadi indikator kunci: rasio override yang ditolak (`top6_match=false`) mencerminkan tingkat confident error siswa.

3.3.5 Mekanisme Human-in-the-Loop (Top-6 Check)

Mekanisme Human-in-the-Loop (HITL) merupakan inti dari Sketchbook Universe. Mekanisme ini menentukan bagaimana siswa berinteraksi dengan output AI, bagaimana keputusan siswa dicatat, dan bagaimana konsekuensi keputusan ditampilkan. Desain mekanisme HITL didasarkan pada tiga prinsip akademis: transparansi XAI [3], peran manusia dalam loop otomasi [4] [5], dan pencegahan automation bias [4].

Probe UI sebagai Titik Jeda Evaluasi

Probe UI dirancang untuk menghentikan gameplay sementara (pause) saat AI memberikan prediksi. Justifikasi jeda ini didasarkan pada dua prinsip. Pertama, prinsip XAI dalam pendidikan [3]: Khosravi et al. [3] menegaskan bahwa transparansi proses AI hanya bermakna jika pengguna diberikan waktu dan ruang untuk membaca, memahami, dan mengevaluasi informasi yang ditampilkan. Kedua, prinsip HITL [4]: Mosqueira-Rey et al. [4] menjelaskan bahwa evaluasi manusia dalam loop otomasi memerlukan kondisi di mana sistem secara eksplisit meminta input manusia sebelum melanjutkan proses.

Tiga Opsi Keputusan: Accept, Correct, Override

Tiga opsi keputusan pada Probe UI dirancang berdasarkan tiga peran HITL yang diidentifikasi oleh Mosqueira-Rey et al. [4] dan Memarian & Doleck [5]:

1. Accept — Siswa menerima prediksi Top-1 dari AI. Sesuai peran observer [4]. Tersedia di semua level.
2. Correct — Siswa memilih alternatif Top-2 atau Top-3 dari prediksi AI. Sesuai peran corrector [4] [5]. Tersedia mulai Level 2.
3. Override — Siswa menolak seluruh prediksi AI dan memberikan label sendiri. Sesuai peran decision-maker [4] [5]. Tersedia mulai Level 2 dan menjadi satu-satunya opsi koreksi di Level 3 (Correct dihapus).

Top-6 Check sebagai Mekanisme Anti-Cheat (Post-Pivot PIVOT #2)

Post-pivot 16/6/26, mekanisme Override Budget versi lama (membatasi jumlah override per level: Level 2=2, Level 3=1) digantikan dengan Top-6 Check. Mekanisme ini lebih elegant karena tidak membatasi jumlah override, melainkan memverifikasi kewajaran label override terhadap prediksi AI. Alur Top-6 Check dijelaskan sebagai berikut:

1. Frontend menampilkan Top-3 prediksi AI kepada siswa (transparan, sesuai prinsip XAI [3]).
2. Top-4 s/d Top-6 prediksi disimpan internal di frontend (rahasia, tidak ditampilkan ke siswa).
3. Saat siswa melakukan Override dan menginput label sendiri (mis: “tangga”), frontend mengirim POST /probe/override dengan payload {session_token, drawing_blob, top6, override_label, level, probe_id, time_spent_ms} ke backend.
4. Backend memvalidasi session_token dan melakukan Top-6 Check: case-insensitive match antara override_label dengan top6[].label.
5. Bila label ADA di Top-6 (AUTO-ACCEPT): backend mencatat top6_match=true ke interaction_logs, mengembalikan 200 OK {accepted: true, reason: top6_match}, frontend menampilkan Momo EXCITED dengan text bubble “Hebat! Kamu berani percaya diri.” lalu spawn objek sebagai Solid/Danger sesuai mapping.
6. Bila label TIDAK ADA di Top-6 (FORCE VERIFY): backend mencatat top6_match=false ke interaction_logs, mengembalikan 200 OK {accepted: false, reason: top6_no_match, action: redraw}, frontend menampilkan Momo CONFUSED dengan text bubble “Aku belum kenal itu. Gambar ulang yuk?” lalu reset canvas dan increment attempt_counter.

Mekanisme Top-6 Check memberikan tiga keunggulan dibanding Override Budget: (1) tidak membatasi kreativitas siswa — siswa boleh override sebanyak yang mereka mau; (2) anti-cheat lebih elegant — siswa yang gambar carelessly (mis: coretan acak) akan diprediksi sebagai label yang tidak relevan, dan label override mereka tidak akan match di Top-6, sehingga diarahkan untuk menggambar ulang; (3) data log top6_match menjadi metrik baru untuk analisis pola perilaku siswa.

[Placeholder: Gambar Mekanisme Top-6 Check — Flow Diagram — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.14: Gambar 3.14 Mekanisme Human-in-the-Loop Top-6 Check Post-Pivot
PIVOT 2 16 Juni 2026

Pencegahan Automation Bias

Automation bias adalah kecenderungan manusia untuk secara otomatis menerima output sistem otomatis tanpa evaluasi kritis [4]. Dua mekanisme desain diterapkan untuk pencegahannya. Pertama, cognitive friction: pada Level 2, jika confidence $< 50\%$ dan siswa klik Accept dalam waktu < 1 detik, muncul pop-up konfirmasi “Yakin?” yang memaksa siswa berhenti sejenak. Kedua, visual hierarchy: Probe UI mengatur urutan visual dari atas ke bawah — gambar user, Momo reaction, prediksi Top-3 dengan confidence bar, dan terakhir tombol keputusan — sehingga siswa harus melewati informasi prediksi sebelum mencapai tombol. Kedua mekanisme ini didasarkan pada rekomendasi Mosqueira-Rey et al. [4].

3.3.6 Perancangan Maskot Momo

Konsep Maskot

Maskot sistem bernama Momo — sebuah kubus sketsa 2.5D yang terlipat dari selembar kertas buku gambar dan “hidup” melayang di Sketchbook Universe. Momo berfungsi sebagai pedagogical agent non-NLP: ia tidak berbicara dengan suara dan tidak memproses bahasa natural, melainkan berkomunikasi melalui text bubble berisi pesan singkat (rule-based, bukan generated) dan state emosi visual yang berubah sesuai konteks interaksi siswa dengan output AI. Pilihan ini sesuai arahan Bu Hesti (notulensi 15/6/26): voice synthesis memerlukan bandwidth tambahan, dapat mengganggu kelas yang menggunakan speaker bersama, dan rentan terhadap miskomunikasi pada siswa dengan hearing impairment.

Justifikasi akademis pemilihan Momo sebagai pedagogical agent non-NLP didasarkan pada Schroeder, Davis & Yang [8] yang melakukan umbrella review terhadap 47 penelitian pedagogical agent. Schroeder et al. [8] menemukan bahwa keberhasilan pedagogical agent tidak ditentukan oleh kemampuan NLP atau voice synthesis, melainkan oleh tiga faktor: (1) visibility — agent harus selalu hadir secara visual di layar; (2) responsiveness — ekspresi agent harus berubah sesuai konteks tugas; dan (3) non-intrusiveness — agent tidak boleh mengganggu flow kognitif siswa. Momo dirancang sesuai ketiga faktor tersebut.

Desain Visual (OPSI E — Doodle Cube)

Momo dirender sebagai kubus 2.5D dengan tiga sisi terlihat: front face (rect 28×28 cream #F5E6CA) sebagai panel wajah utama, top face (parallelogram lebih terang #FAEED5) memberi ilusi depth, dan right side face (parallelogram lebih gelap #D4C4A8) memperkuat ilusi 3D tanpa 3D engine. Pilihan kubus 2.5D alih-alih flat 2D memungkinkan animasi spin di state THINKING — diferensiator visual yang tidak dimiliki opsi maskot flat lainnya.

Komponen wajah Momo pada front face terdiri dari tiga elemen ekspresif: mata hexagonal (polygon 6-vertex, radius 4 px, warna dark #2D3436), eyebrows (rect 4×2 dark) sebagai signature OPSI E dan sumber utama range ekspresi, serta mulut (rect 8×2 yang dapat morph per state). Asymmetric signature Momo adalah lipatan teal (#4ECDC4) di sudut kanan-atas kubus, yang merepresentasikan “magic ink mark” — tanda bahwa kertas sketsa ini telah hidup.

Shape Inventory

Shape inventory Momo terdiri dari 10 shape sederhana (rect, polygon, ellipse) yang semuanya dapat dirender native oleh Kaplay.js tanpa asset ek-

sternal. Tabel 3.8 merinci setiap shape.

Table 3.8: Shape Inventory Maskot Momo (OPSI E — Doodle Cube)

#	Shape	Code (Kaplay.js)	Size	Color	Function
1	Rectangle	rect(28, 28, {radius: 1})	28×28	#F5E6CA	Front face
2	Polygon (top)	polygon([...])	~28×4	#FAEED5	Top face (depth)
3	Polygon (side)	polygon([...])	~4×32	#D4C4A8	Right side face
4	Polygon (hex eye L)	polygon([6 hex vertices], r=4)	r=4	#2D3436	Left eye
5	Polygon (hex eye R)	polygon([6 hex vertices], r=4)	r=4	#2D3436	Right eye
6	Rectangle	rect(4, 2) at (-7, -8)	4×2	#2D3436	Left eyebrow (SIGNATURE)
7	Rectangle	rect(4, 2) at (7, -8)	4×2	#2D3436	Right eyebrow
8	Rectangle	rect(8, 2) at (0, 4)	8×2	#2D3436	Mouth (morphs per state)
9	Polygon (fold)	polygon([...])	triangle	#4ECDC4	Magic ink fold
10	Ellipse	ellipse(22, 5) at (0, 20)	22×5	rgba(0,0,0,0.1)	Foot shadow

Total 10 shape berada di dalam budget <100KB asset (semua vector, tidak ada PNG/sprite sheet) dan <5MB RAM saat runtime.

State Emosi (5 State)

Momo memiliki lima state emosi yang dipicu oleh konteks interaksi siswa dengan output AI. Tabel 3.9 merinci trigger, visual change, dan duration setiap state.

Table 3.9: State Emosi Maskot Momo (5 State)

State	Trigger	Visual Change	Duration
IDLE	Default, tidak ada interaksi aktif	Float $\sin(t*2.5)*3$ + sway $\sin(t*1.5)*2^\circ$; eyebrows flat; mouth neutral line; shadow breathe $\pm 10\%$	Loop
HAPPY	Accept pada confidence $> 70\%$, atau level selesai	Squish (1.2, 0.8) $\rightarrow$ stretch (0.9, 1.2); eyebrows angled up $+10^\circ$; mouth smile oval 12×4 ; 5 yellow sparkles	1.5s one-shot
CONFUSED	Confidence $< 50\%$, atau confidence gap Top-1 vs Top-2 < 0.10	Tilt 12° + oscillate $\pm 3^\circ$; eyebrows asymmetric; mouth zigzag 4-vertex; “?” bubble	Hold state
THINKING	Probe UI muncul, siswa membaca prediksi (jeda > 2 detik)	Slow spin $(t*120)\%360$ (3s/rot) — 2.5D rotation unik OPSI E; eyebrows narrowed; mouth small circle $r=2$; 3 yellow dots orbiting	Hold state
EXCITED	Override sukses (Top-6 match), atau Level 3 selesai	Shake $\pm 3\text{px}$ at 30Hz; eyebrows angled up $+20^\circ$; mouth big triangle 12×8 ; 8+4 confetti	2.0s one-shot

Color Palette

Color palette Momo menggunakan 6 warna yang seluruhnya berada di rentang cream-teal-dark, menghindari warna-warna yang sudah ter-asosiasi kuat dengan karakter populer (yellow-Pikachu, pink-Domo, navy-Smurf). Tabel 3.10 merinci palette.

Table 3.10: Color Palette Maskot Momo

Role	Hex Code	RGB	Description
Primary (front face)	#F5E6CA	(245, 230, 202)	Cream front face — sketch paper
Top face (depth)	#FAEED5	(250, 238, 213)	Lighter cream — depth illusion
Side face (shadow)	#D4C4A8	(212, 196, 168)	Darker cream — 3D shadow face
Accent (fold)	#4ECDC4	(78, 205, 196)	Teal — magic ink mark (signature)
Outline/Eyes/Eyebrows	#2D3436	(45, 52, 54)	Dark grey — face features
Shadow	rgba(0,0,0,0.10)	—	Soft float shadow beneath

Placeholder Sketsa 5 State

Karena pada tahap proposal belum dilakukan produksi pixel art final, sketsa 5 state Momo ditampilkan sebagai placeholder blok kosong yang akan diisi pada tahap implementasi. Setiap state direncanakan akan dirender dalam resolusi 64×64 px (base size) dan di-upscale $2 \times$ saat runtime di layar untuk mempertahankan estetika 8-bit.

[Placeholder: Sketsa Momo State IDLE — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.15: Gambar 3.15 Konsep Maskot Momo State IDLE Body Float Eyebrows Flat Mouth Neutral Line

[Placeholder: Sketsa Momo State HAPPY — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.16: Gambar 3.16 Konsep Maskot Momo State HAPPY Squish Stretch Eyebrows Angled Up Mouth Smile Oval 5 Yellow Sparkles

[Placeholder: Sketsa Momo State CONFUSED — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.17: Gambar 3.17 Konsep Maskot Momo State CONFUSED Body Tilt 12 Derajat Eyebrows Asymmetric Mouth Zigzag Question Bubble

[Placeholder: Sketsa Momo State THINKING — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.18: Gambar 3.18 Konsep Maskot Momo State THINKING 2 5D Spin 3s Per Rotation Narrowed Eyebrows Mouth Small Circle 3 Orbiting Dots

[Placeholder: Sketsa Momo State EXCITED — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.19: Gambar 3.19 Konsep Maskot Momo State EXCITED Shake 3px Eyebrows Raised High Mouth Big Triangle 8 Plus 4 Confetti

Text Bubble Behavior

Momo berkomunikasi melalui text bubble berisi pesan singkat (maksimal 80 karakter) yang muncul di samping body Momo. Pesan bersifat rule-based (dipilih dari bank pesan statis sesuai kondisi), bukan generated oleh LLM/NLP. Tabel 3.11 merinci kondisi munculnya text bubble dan contoh pesan.

Table 3.11: Text Bubble Behavior Maskot Momo

Kondisi	State Momo	Contoh Pesan Text Bubble
Login berhasil	HAPPY	“Hai, siswa nomor X! Siap main?”
Confidence AI rendah ($< 50\%$)	CONFUSED	“Aku agak ragu sama tebakan ini. Coba cek alternatifnya.”
Confidence gap Top-1 vs Top-2 < 0.10	CONFUSED	“Hmm, dua tebakan ini mirip. Pikir dulu ya.”
Accept cepat (< 1 detik) pada confidence $< 50\%$	CONFUSED	“Eh, yakin? Coba baca lagi prediksinya.”
Correct (pilih Top-2/Top-3)	HAPPY	“Pilihan bagus! Kadang alternatif lebih tepat.”
Override sukses (Top-6 match)	EXCITED	“Hebat! Kamu berani percaya diri.”
Override gagal (Top-6 no match)	CONFUSED	“Aku belum kenal itu. Gambar ulang yuk.”
Siswa idle > 30 detik tanpa aksi	THINKING	“Lagi mikir? Ambil waktu yang kamu butuh.”
Level berhasil diselesaikan	EXCITED	“Mantap! Level selesai. Lanjut?”
Level gagal (Stickman kena Danger)	CONFUSED	“Yah, gagal. Pelajaran buat ronde berikutnya.”

Text bubble muncul dengan animasi fade-in 200ms dan menghilang setelah 3 detik (untuk pesan transient) atau tetap tampil hingga event berikutnya (untuk pesan kontekstual seperti CONFUSED state). Pesan tidak menghalangi area gameplay utama — text bubble selalu muncul di area pojok layar tempat Momo berada.

3.3.7 Desain Wireframe

Wireframe antarmuka dirancang untuk empat layar utama: Onboarding, Main Gameplay, Probe UI, dan Result & Feedback. Catatan penulis: wireframe final akan diproduksi oleh penulis sendiri pada tahap implementasi menggunakan Figma atau draw.io; sub-bab ini menyediakan kerangka tekstual dan placeholder untuk gambar.

Wireframe Onboarding

Wireframe onboarding dirancang sebagai fase pertama yang memperkenalkan siswa pada dunia Sketchbook Universe. Desain onboarding didasarkan pada prinsip scaffolding [6] dan Child-Computer Interaction (CCI) [2]. Onboarding terdiri dari empat langkah: (1) Splash screen dengan Momo tertidur, (2) Momo introduction yang menjelaskan perannya sebagai “pembaca gambar”, (3) Tutorial objek (Solid, Danger) dengan contoh visual — kategori Decorative telah dihapus, (4) Ready screen dengan konfirmasi siswa siap memulai Level 1.

[Placeholder: Wireframe Onboarding — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.20: Gambar 3.20 Wireframe Onboarding Splash Momo Introduction Tutorial Objek Ready Screen

Wireframe Main Gameplay + Toolbar Resize/Rotate/Timer

Wireframe main gameplay merupakan ruang utama siswa melihat kebutuhan level, menggambar objek, dan menggerakkan Stickman setelah objek masuk ke game world. Komponen utama meliputi: (1) Level Area — area visual rintangan dan tujuan; (2) Stickman — karakter utama; (3) Momo Companion — Momo mengambang di sudut layar; (4) Drawing Canvas — area menggambar; (5) Toolbar Resize/Rotate/Eraser — tombol UI untuk memanipulasi kanvas (post-pivot Decision #4 16/6/26); (6) Timer count-up — ditampilkan di pojok atas sebagai parameter log admin (post-pivot Decision #3); (7) Object Slot — preview objek yang telah diklasifikasi.

[Placeholder: Wireframe Main Gameplay dengan Toolbar Resize Rotate dan Timer Count-Up — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.21: Gambar 3.21 Wireframe Main Gameplay dengan Toolbar Resize Rotate Eraser dan Timer Count-Up Post-Pivot 16 Juni 2026

Wireframe Probe UI (Top-3 + Top-6 Check)

Probe UI adalah core HITL moment — titik di mana siswa berinteraksi langsung dengan output AI. Komponen: (1) Thumbnail gambar siswa, (2) Momo reaction (state emosi sesuai confidence), (3) Top-3 prediction dengan confidence bar, (4) Tombol keputusan Accept / Correct (Level 2+) / Override (Level 2+), (5) Form override (muncul saat siswa klik Override). Top-4 s/d Top-6 prediksi tidak ditampilkan (rahasia untuk Top-6 Check).

[Placeholder: Wireframe Probe UI Top-3 Predictions dan Tombol Override — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.22: Gambar 3.22 Wireframe Probe UI Top-3 Predictions Confidence Bar Momo Reaction Tombol Accept Correct Override

Wireframe Result dan Feedback

Wireframe result memperlihatkan dampak keputusan siswa terhadap gameplay. Tiga state hasil: (1) Solid success — Stickman berhasil lewat, Momo HAPPY; (2) Danger fail/reset — Stickman terkena Danger, level di-reset, Momo CONFUSED; (3) Level Summary — ringkasan keputusan siswa (jumlah Accept/Correct/Override, rasio success/fail, refleksi Momo). Tidak ada skor numerik atau leaderboard — sesuai prinsip Narrative as Feedback.

[Placeholder: Wireframe Result dan Feedback Solid Success Danger Fail Level Summary — akan dilengkapi pada tahap implementasi]

Figure 3.23: Gambar 3.23 Wireframe Result dan Feedback Solid Success Danger Fail Level Summary

3.3.8 Rancangan Pengujian

Rancangan pengujian mengutamakan bukti perilaku (behavioral evidence) sebagai indikator keberhasilan mekanisme HITL, bukan pengukuran hasil belajar (learning outcome). Justifikasi pemilihan ini didasarkan pada prinsip HITL [5]: Memarian & Doleck [5] menegaskan bahwa dalam konteks interaksi manusia-AI, bukti perilaku merupakan indikator yang lebih langsung dan terukur dibandingkan pengukuran pemahaman konseptual.

Pengujian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah expert review oleh 2–3 praktisi UX/edutech yang mengevaluasi kesesuaian desain Probe UI dengan prinsip XAI [3] dan HITL [4], serta kesesuaian desain level dengan prinsip scaffolding [6] [7]. Tahap kedua adalah usability testing dengan 5–8 siswa SMP kelas 7–9 yang mengukur perilaku interaksi HITL. Tahap ketiga adalah behavioral log analysis yang menganalisis data log interaksi untuk mengidentifikasi pola keputusan siswa.

Metrik pengujian utama ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Table 3.12: Metrik Pengujian Berbasis Perilaku

Metrik	Deskripsi	Sumber Data	Ref.
Decision Type Distribution	Rasio Accept vs Correct vs Override per level	Interaction log	[4] [5]
Decision Latency	Waktu rata-rata sebelum memutuskan (ms)	Interaction log	[4]
Automation Bias Incidence	Frekuensi Accept < 1 detik pada confidence < 50%	Interaction log	[4]
Top-6 Match Rate	Rasio override yang diterima via Top-6 Check	Interaction log	—
Confidence Calibration	Kesesuaian keputusan dengan confidence score	Interaction log	[9]
Task Success Rate	Persentase level yang diselesaikan dengan keputusan tepat	Gameplay log	[6]
SUS Score	System Usability Scale dari post-test questionnaire	Kuesioner	[15] [16]

Target skor SUS ≥ 68 (above average menurut Bangor et al. [16]). Rancangan pengujian ini tidak menggunakan pre-post test literasi AI karena dua alasan: (1) proyek ini mengukur mekanisme interaksi HITL (bagaimana siswa berinteraksi), bukan outcome literasi AI (apakah siswa menjadi lebih literat); (2) pengukuran literasi AI memerlukan instrumen terstandar dan sampel yang lebih besar, yang berada di luar scope proyek akhir ini.

3.4 PEMBAGIAN TUGAS DAN ALUR Pengerjaan

Pengembangan proyek akhir ini dilakukan oleh dua orang dalam satu tim, yaitu penulis (Can) dan Muhammad Dias Al Izzat (Dias) sebagai rekan kerja. Pembagian tugas disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing anggota. Penulis bertanggung jawab pada aspek Frontend, UI/UX, Probe UI, Animasi Momo, Level Design, Mekanisme HITL Top-6 Check, dan Wireframe. Rekan (Dias) bertanggung jawab pada aspek Backend, CNN Model, K-Means Clustering, REST API, dan Admin Dashboard. Tabel 3.13 merinci pembagian

tugas per komponen.

Table 3.13: Pembagian Tugas Can dan Dias per Komponen Sistem

Komponen Sistem	Scope Can (Penulis)	Scope Dias (Rekan)
Login	UI Login Siswa (class_id + nomor_absen)	Backend endpoint POST /auth/login, JWT generation
Onboarding	Splash screen, Momo intro, Tutorial objek	—
Level Design	3 level (Trust Build, Ambiguity, Override)	—
Main Gameplay	Canvas, Kaplay.js loop, Stickman movement	—
Canvas Tools	Tombol Resize, Rotate, Eraser (UI)	—
Timer	Timer count-up display, time_spent_ms field	—
CNN Model	—	MobileNet V2 training, TF.js conversion
AI Inference	Load TF.js model di browser, tampilkan Top-3	—
Probe UI	Tampilan Top-3, tombol Accept/Correct/Override	—
Top-6 Check	Kirim POST /probe/override	Backend Top-6 Check, return auto-accept/redraw
Momo Animation	State machine, 5 state, text bubble	—
Behavior Mapping	Solid/Danger mapping (frontend)	Label mapping table (shared)
Backend API	—	Node.js + Express, REST endpoints
Database	—	SQLite, schema interaction_logs
K-Means Clustering	—	Python + scikit-learn, feature engineering
Admin Dashboard	—	Dashboard guru (decision distribution, cluster)
Superadmin UI	—	Dashboard superadmin (school/class/guru management)
Data Logging	Pack event, kirim POST /logs/event	Backend validasi, INSERT ke SQLite
Integrasi Can-Dias	Titik temu Probe UI + POST /logs/event	Titik temu Probe UI + POST /logs/event
Pengujian SUS	SUS ke siswa + behavioral log analysis	Akurasi model, dashboard testing

Titik temu (integration point) antara scope Can dan Dias berada di dua lokasi: (1) Probe UI — tempat output AI (Top-3 + confidence dari CNN model Dias) bertemu input user (keputusan siswa dari frontend Can); (2) Endpoint POST /api/logs/event — tempat frontend Can mengirim behavioral log ke backend Dias. Kontrak data lengkap antara Dias dan Can diuraikan pada Bab 3 Dias Sub-bab Kontrak Data Dias–Can.

Alur pengerjaan proyek dijalankan dalam empat tahap utama yang berurutan mengikuti Waterfall SDLC (lihat Sub-bab 3.2.2): (1) Research & Design — studi literatur, analisis kebutuhan, desain sistem, wireframe; (2) Production — implementasi frontend Can dan backend Dias secara paralel; (3) Integration — integrasi Probe UI dan endpoint logging; (4) Testing & Documentation — pengujian black-box, SUS, dan penulisan laporan. Tahap Research & Design dan Production dijalankan paralel antara Can dan Dias; tahap Integration dan Testing memerlukan kolaborasi kedua anggota.

3.5 JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun untuk periode 12 bulan dengan pembagian waktu mengikuti tahapan Waterfall SDLC: studi literatur dan penyusunan proposal, analisis kebutuhan dan desain sistem, implementasi paralel Can–Dias, integrasi, pengujian, dan penulisan laporan akhir. Jadwal penelitian sinkron antara penulis (Can) dan rekan (Dias) — ditampilkan dalam satu tabel shared dengan kolom inisial pelaksana (C untuk Can, D untuk Dias, CD untuk Both). Jadwal penelitian ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Table 3.14: Jadwal Penelitian Sinkron Can dan Dias — 17 Kegiatan $\times$ 12 Bulan

No	Kegiatan	Inisial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Studi Literatur & Pengumpulan Referensi	CD	X	X										
2	Penyusunan Proposal	CD		X	X	X								
3	Analisis Kebutuhan & Use Case (Fishbone 6M)	CD			X	X								
4	Desain Sistem Global (Waterfall)	CD				X	X							
5	Pengumpulan & Kurasi Dataset Quick Draw	D					X	X						
6	Pelatihan Model CNN MobileNet	D						X	X					
7	Konversi Model ke TensorFlow.js	D							X					
8	Pengembangan Frontend Kaplay.js + React	C					X	X	X	X				
9	Desain Maskot Momo (OPSI E Doodle Cube)	C						X	X					
10	Implementasi Level Design + HITL UI Top-6 Check	C							X	X	X			
11	Implementasi Backend REST API	D						X	X	X				
12	Implementasi Data Logging + SQLite	D								X	X			
13	Implementasi K-Means Clustering	D									X	X		
14	Implementasi Super-admin Dashboard	D									X	X		
15	Integrasi Can-Dias (Kontrak Data)	CD										X	X	
16	Pengujian SUS + Black-Box	CD											X	X
17	Penulisan Laporan Akhir	CD											X	X

Keterangan inisial: C = Can (Frontend, UI/UX, Maskot, HITL, Level Design); D = Dias (Backend, CNN, K-Means, API); CD = Both (kegiatan kolaboratif). Tanda X menunjukkan bulan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Fase studi literatur dan penyusunan proposal (Bulan 1–4) dilakukan

oleh Can dan Dias secara paralel. Fase analisis kebutuhan dan desain sistem (Bulan 3–5) meliputi pengumpulan referensi tambahan, analisis Fishbone 6M, dan desain sistem global mengikuti Waterfall SDLC. Fase implementasi paralel Can-Dias (Bulan 5–10) dijalankan secara bersamaan: Can mengembangkan frontend Kaplay.js + React, desain maskot Momo, dan implementasi Level Design + HITL Top-6 Check; Dias mengumpulkan dan kurasi dataset Quick Draw, melatih model CNN MobileNet, konversi ke TF.js, mengimplementasi backend REST API, data logging SQLite, K-Means clustering, dan superadmin dashboard. Fase integrasi (Bulan 10–11) menyatukan Probe UI Can dengan endpoint logging Dias sesuai kontrak data. Fase pengujian (Bulan 11–12) meliputi black-box testing dan SUS. Penulisan laporan akhir (Bulan 11–12) dilakukan secara bertahap dan paralel dengan pengujian.

DAFTAR PUSTAKA

BIBLIOGRAPHY

- [1] Ng, D.T.K., Leung, J.K.L., Chu, S.K.W., & Qiao, M.S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100041.
- [2] Casal-Otero, V., Catala, A., Fernández-Morante, C., Taboada, M., Caeiro-Rodríguez, M., & Barro, S. (2023). AI literacy in K-12: A systematic literature review. *International Journal of STEM Education*, 10, 29.
- [3] Khosravi, H., Shum, S.B., Chen, G., Conati, C., Tsai, Y.-S., Kay, J., Knight, S., Martinez-Maldonado, R., Sadat-Milani, L., & Gašević, D. (2022). Explainable Artificial Intelligence in education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 3, 100074.
- [4] Mosqueira-Rey, E., Hernández-Pereira, E., Alonso-Ríos, D., Bobillo-Ares, B., & Moret-Bonillo, V. (2023). Human-in-the-loop machine learning: A state of the art. *Artificial Intelligence Review*, 56(4), 3005–3054.
- [5] Memarian, B., & Doleck, T. (2024). Human-in-the-loop in artificial intelligence in education: A review and entity-relationship (ER) analysis. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 2, 100053.
- [6] Videnovik, M., Vlahovič-Stetić, V., Kišiček, S., & Vošner, H.B. (2023). Game-based learning in computer science education: A scoping literature review. *International Journal of STEM Education*, 10, 54.

- [7] Chan, K.K., Wan, K.M., & King, R.B. (2021). Performance over enjoyment? Effect of game-based learning on learning outcome and flow experience. *Frontiers in Education*, 6, 660376.
- [8] Karran, A.J., Demazure, T., & Hudelot, C. (2022). Designing for confidence: The impact of visualizing artificial intelligence decisions. *Frontiers in Neuroscience*, 16.
- [9] Schroeder, N.L., Davis, C.S., & Yang, Y. (2025). Designing and learning with pedagogical agents: An umbrella review. *Journal of Educational Computing Research*, 62(8).
- [10] Meng, Z., Fu, Z., Liu, J., Wang, H., & Pan, Y. (2024). Real-Time Hand Gesture Monitoring Model Based on MediaPipe's Registerable System. *Sensors*, 24(19), 6262. [Catatan: DEPRECATED post-pivot 16/6/26 — login gesture diganti nomor absen + superadmin. Dipertahankan untuk dokumentasi historis canvas drawing input.]
- [11] Wang, N., & Lester, J. (2023). K-12 education in the age of AI: A call to action for K-12 AI literacy. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 33(3), 631–640.
- [12] Yim, I. H. Y., & Su, J. (2025). Artificial intelligence literacy education in primary schools: A review. *International Journal of Technology and Design Education*, 35, Article 57.
- [13] Lee, S., Mott, B., Ottenbreit-Leftwich, A., Scribner, A., Taylor, S., Glazewski, K., & Lester, J. (2021). AI-infused collaborative inquiry in upper elementary school: A game-based learning approach. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 35(17), 15653–15661.
- [14] Gupta, A., Lee, S., Mott, B., Chakraborty, S., Scribner, A., Glazewski, K., Ottenbreit-Leftwich, A., & Lester, J. (2024). Supporting upper elementary students in learning AI concepts with story-driven game-based learning.

- Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 38(21), 23321–23329.
- [15] Hsu, T. C., Abelson, H., Lao, N., Tseng, Y. H., & Lin, Y. T. (2021). Behavioral-pattern exploration and development of an instructional tool for young children to learn AI. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, Article 100060.
 - [16] Ocak, C., Kopcha, T. J., & Dey, R. (2023). An AI-enhanced pattern recognition approach to temporal and spatial analysis of children’s embodied interactions. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4, Article 100155.
 - [17] Shokeen, E., Katirci, N., Williams-Pierce, C., & Fan, C. (2022). Children learning to sketch: Sketching to learn. *Information and Learning Sciences*, 123(7/8), 482–497.
 - [18] Chen, Z., Duan, Z., Qi, Y., & Wang, W. (2025). From line sketches to contextualized scenes: An AR scaffold for narrative drawing based on sketch recognition and its motivational effects. *Proceedings of the 2025 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI)*, 1–10.
 - [19] Wang, C. J., Zhong, H. X., Chiu, P. S., Chang, J. H., & Chen, M. Y. (2022). Research on the impacts of cognitive style and computational thinking on college students in a visual artificial intelligence course. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 864416.
 - [20] Wu, S. Y., & Su, Y. S. (2021). Visual programming environments and computational thinking performance of fifth-and sixth-grade students. *Journal of Educational Computing Research*, 59(7), 1413–1441.

- [21] Yin, M., Wortman Vaughan, J., & Wallach, H. (2019). Understanding the effect of accuracy on trust in machine learning models. *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–12.
- [22] Batanero, C., & Álvarez-Arroyo, R. (2023). Teaching and learning of probability. *ZDM – Mathematics Education*, 56, 5–17.
- [23] Zhan, Z., Tong, Y., Lan, X., & Zhong, B. (2024). A systematic literature review of game-based learning in artificial intelligence education. *Interactive Learning Environments*, 32(4), 1189–1212.
- [24] Liao, Q. V., Gruen, D., & Miller, S. (2020). Questioning the AI: Informing design practices for explainable AI user experiences. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–15.
- [25] Feldman-Maggor, Y., Cukurova, M., Kent, C., Luckin, R., & Baur-Wolfson, M. (2025). The impact of explainable AI on teachers’ trust and acceptance of AI EdTech recommendations. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 35(1), 1–25.
- [26] Pressman, R.S. (2014). *Software Engineering: A Practitioner’s Approach* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
- [27] Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
- [28] Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [29] Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- [30] Ishikawa, K. (1986). *Guide to Quality Control* (2nd ed.). Tokyo: Asian Productivity Organization.
- [31] Brooke, J. (1996). SUS: A ‘Quick and Dirty’ Usability Scale. In *Usability Evaluation in Industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

- [32] Bangor, A., Kortum, P.T., & Miller, J.T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594.